MASTER THESIS XIDIAN UNIVERSITY

西安电子科技大学

硕士学位论文

时间敏感网络交换调度机制研究与实现

作者姓名 李 珂

学校导师姓名、职称 姚明昕 副教授

企业导师姓名、职称 杨明成 高工

申请学位类别 工程硕士

中国知网

学校代码 10701　　学　号 1601120536

分 类 号 TN91　　密　级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

时间敏感网络交换调度机制研究与实现

作者姓名：李　珂

领　　域：电子与通信工程

学位类别：工程硕士

学校导师姓名、职称：姚明昕 副教授

企业导师姓名、职称：杨明成 高工

学　　院：通信工程学院

提交日期：2019 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

Research and Implementation of Time Sensitive Network Exchange Scheduling Mechanism

A thesis submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master

in Engineering

By

Li Ke

Supervisor: Yao Mingwu Associate Professor

Yang Mingcheng Senior Engineer

June 2019

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

时间敏感网络（Time Sensitive Network，TSN）通过高精度时间同步、资源预留及路径控制、流量整形和业务调度等一系列关键技术，能够保证数据传输的实时性和可靠性，在专业音视频、自动驾驶、新一代无线通信、工业控制和航空航天等领域都有用武之地。本文针对 TSN 中的关键调度技术展开研究，提出一种基于 FPGA（Field Programmable Gate Array）平台的 TSN 交换调度系统设计方案，并重点研究了 Schedule 模块的设计和实现。

本文首先对 TSN 关键技术进行了介绍，并对调度技术相关的 Qav 协议和 Qbv 协议进行了详细分析，包括 Qav 协议中的优先级映射、CBS（Credit-Based Shaper）流量整形算法和 Qbv 协议中的门控调度方案等。在此基础上，给出了 TSN 交换调度系统的设计方案，该系统同时支持 SRP（Stream Reservation Protocol）帧和 gPTP（general Precision Time Protocol）帧处理、严格优先级传输选择、参数可配置的 CBS 流量整形和门控调度等功能，实际板级测试表明该系统完全能够实现预期功能。

文中重点介绍了 TSN 交换机中数据帧调度模块（Schedule 模块）的电路设计和基于 verilog 语言的 FPGA 原型实现。Schedule 模块主要完成 CBS 流量整形和门控调度功能。在 CBS 算法中，由于带宽预留机制建立在 MAC（Media Access Control）层，导致整形后业务在物理端口处占用的实际带宽无法准确计算。针对这一问题，本文结合实际应用需求对 CBS 算法进行了修正，并给出了修正前后带宽变化情况的理论分析。在门控调度方案中，为了节省带宽资源并严格规范传输窗口，本文对原始的门控表项进行了扩展，并设计了队列中下一帧帧长获取功能。接着本文讨论了在特定应用场景下对门控表项的进一步改进，有效减少了系统消耗的寄存器资源。最后，针对门控调度方案从外部难于测试的问题，本文在系统内部设计了专用的状态监测电路。经仿真和原型系统验证，以上各部分电路均能正常工作。

关 键 词：时间敏感网络， 调度， 门控， CBS， FPGA

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Time Sensitive Network (TSN) guarantees the real-time and reliability of data transmission with a series of critical techniques, such as high-precision time synchronization, resource reservation, path control, traffic shaping and scheduling and etc. These features assure TSN an important place in the fields of professional audio and video distribution, autonomous driving, industrial control, aerospace and so on. In this thesis we study the key scheduling technologies in TSN, propose a design scheme of the TSN switch scheduling system based on an FPGA platform, with a focus on the design and implementation of the Scheduling module.

Firstly, we study the key technologies in TSN, and analyze the IEEE 802.1Qav protocol and IEEE 802.1Qbv protocol relevant to the packet scheduling, including priority mapping and the CBS algorithm in Qav protocol, and gated scheduling scheme in Qbv protocol. Among them, the application background, basic principles and related parameters of each technology are investigated. On the basis of that, a design scheme of TSN switch scheduling system is proposed. The system supports the functions of processing of SRP frame and gPTP frame, strict priority transmission selection, parameter configurable CBS traffic shaping and gated scheduling. Board-level tests indicate that the system is fully capable of achieving the desired functionality.

The focus of the thesis is on the circuit design of the frame scheduling module (Schedule module) in the TSN switch and the FPGA prototype implementation designed with Verilog. The Schedule module mainly performs the functions of CBS traffic shaping and gated scheduling. In the CBS algorithm, since the bandwidth reservation mechanism is established at the MAC layer, the actual bandwidth occupied by the physical service port after the shaping service cannot be accurately calculated, which is usually inconvenient to test. For the reason the CBS algorithm is improved in combination with the actual application requirements, and the relevant theoretical analysis of the bandwidth change before and after correction is given. In the gated scheduling scheme, in order to save bandwidth resources and strictly regulate the transmission window of the scheduled traffic, we extend the original entries of the GCL and design the length acquisition function of the next frame in the queue. Next, we discuss the further improvement of the GCL entries in a specific application

中国知网 https://www.cnki.net

scenario, which greatly saves the register resources of the system. Finally, for the problem that the gated scheduling scheme is difficult to test, a specified circuit inside the system for state monitoring is designed. Through the simulation and prototype system verification, all the above circuits can work as expected.

Keywords: Time Sensitive Network, schedule, Gate Control, CBS, FPGA

中国知网 https://www.cnki.net

插图索引

图 2.1 CBS 算法-无冲突业务 13
图 2.2 CBS 算法-有冲突类业务 14
图 2.3 CBS 算法-业务突发 14
图 2.4 为保护窗口设置 guard band 的两种方式 16
图 2.5 门操作原理图示 17
图 2.6 利用门操作创建保护窗口 18
图 3.1 TSN 交换调度系统框图 22
图 3.2 AXIS 总线时序（一） 23
图 3.3 AXIS 总线时序（二） 23
图 3.4 AXIS 总线时序（三） 23
图 3.5 AXIS 总线时序（四） 24
图 3.6 10G MAC 数据收发模块 24
图 3.7 Input_Path 模块设计框图 26
图 3.8 交换模块设计框图 28
图 3.9 SRP/gPTP 帧处理与寄存器参数配置模块设计框图 30
图 3.10 Schedule 模块设计框图 31
图 4.1 Schedule 模块内部信号接口图示 33
图 4.2 credit_A 更新规则 35
图 4.3 CBS 修正前带宽预留图示（MAC 层） 37
图 4.4 CBS 算法修正后带宽预留图示（PHY 层） 39
图 4.5 Gate_Ctl 模块内部状态机接口信号 40
图 4.6 List_Execute 状态机 41
图 4.7 Cycle_Timer 状态机 45
图 4.8 List_Config 状态机 47
图 4.9 Trans_Select 模块工作原理 53
图 4.10 CBS 算法仿真结果 54
图 4.11 门控调度方案仿真结果 55
图 4.12 门状态影响信用值更新的仿真结果 55
图 5.1 TSN Demo 开发板实物图 59
图 5.2 基本测试场景示意图 60
图 5.3 SRP 和 gPTP 帧上交与下发功能测试场景示意图 61

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.4　CBS 算法修正前后端口速率比较　62
图 5.5　平均转发时延与帧长关系　64
图 5.6　门控调度方案状态监测电路仿真结果　65
图 5.7　数据帧达到间隔监测电路仿真结果　66

中国知网　https://www.cnki.net

表格索引

表 2.1 TSN 相关协议 5
表 2.2 优先级重生表 8
表 2.3 SRP 域边界端口优先级重生重载表 9
表 2.4 优先级到 traffic class 映射表（默认） 10
表 2.5 SR class A 和 B 并存时优先级到 traffic class 映射表 10
表 2.6 只存在 SR class B 时优先级到 traffic class 映射表 11
表 2.7 门控表项数据格式 19
表 3.1 AXIS 总线常用部分信号列表 22
表 3.2 Schedule 模块参数寄存器列表 29
表 4.1 Credit_Ctl 模块接口列表 34
表 4.2 帧传输结束时，信用值减小量与有效字节数关系 36
表 4.3 CycleStartTime 更新操作相关信号 42
表 4.4 CycleStartTime 更新规则 43
表 4.5 List_Config 状态机相关信号列表 45
表 4.6 ConfigChangeTime 更新规则 46
表 4.7 门控列表扩展 48
表 4.8 门控列表改进 49
表 4.9 Trans_select 模块接口列表 50
表 5.1 BE 帧 MAC 地址自学习功能测试 61
表 5.2 CBS 流量测试结果 63
表 5.3 A 类和 B 类在 7 跳网络中累积最大时延测试结果 64

中国知网 https://www.cnki.net

符号对照表

符号	符号名称
bit	比特（位）
Gbps	吉比特每秒
byte	字节
ns	纳秒
μs	微秒
MHz	兆赫兹

中国知网 https://www.cnki.net

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
ADAS	Advanced Driving Assistant System	高级驾驶辅助系统
AVB	Audio Video Bridging	音视频桥接
BE	Best Effort	尽力而为
CBS	Credit-Based Shaper	基于信用值的整形器
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
FCS	Frame Check Sequence	帧校验序列
FIFO	First In First Out	先入先出
FPGA	Field-Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
gPTP	general Precision Time Protocol	通用精确时钟同步协议
IT	Information Technology	信息技术
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试工作组
MAC	Media Access Control	媒质接入控制
MTU	Maximum Transmission Unit	最大传输单元
OT	Operational Technology	操作技术
PC	Personal Computer	个人电脑
PCIE	Peripheral Component Interconnect Express	高速串行计算机扩展总线
PTP	Precision Time Protocol	精确时钟同步协议
QoS	Quality of Service	服务质量
RAM	Random Access Memory	随机存取存储器
SFD	Start Frame Delimiter	帧起始定界
SoC	System on Chip	片上系统
SR	Stream Reservation	流预留
SRP	Stream Reservation Protocol	流预留协议
TSN	Time Sensitive Network	时间敏感网络
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 I
ABSTRACT III
插图索引 V
表格索引 VII
符号对照表 IX
缩略语对照表 XI
第一章 绪论 1
1.1 选题背景及意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.3 论文工作及结构安排 3
第二章 TSN 相关协议介绍 5
2.1 时间同步 5
2.2 路径预留及选择 6
2.3 业务调度和流量整形 7
2.3.1 Qav 协议 7
2.3.2 Qbv 协议 15
2.4 本章小结 20
第三章 TSN 交换调度系统整体设计 21
3.1 TSN 交换调度系统设计需求 21
3.2 AXIS 总线 21
3.3 TSN 交换调度系统各模块功能介绍 24
3.3.1 10G MAC 数据收发模块设计 24
3.3.2 Input_Path 模块设计 25
3.3.3 交换模块设计 27
3.3.4 SRP/gPTP 帧处理与寄存器参数配置模块设计 28
3.3.5 Schedule 模块设计 30
3.4 本章小结 31
第四章 Schedule 模块详细设计 33
4.1 Credit_Ctl 模块设计 34
4.1.1 Credit_Ctl 模块 34
4.1.2 CBS 算法修正 36

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 Gate_Ctl 模块设计 40
4.2.1 List_Execute 状态机 40
4.2.2 Cycle_Timer 状态机 42
4.2.3 List_Config 状态机 45
4.2.4 门控列表扩展 47
4.2.5 门控列表设计改进 49
4.3 Trans_Select 模块设计 50
4.4 Trans_Control 模块设计 53
4.5 Schedule 模块仿真结果 54
4.6 本章小结 55
第五章 系统调试与测试 59
5.1 基本交换功能测试 60
5.1.1 BE 帧 MAC 地址自学习测试 60
5.1.2 SRP 和 gPTP 帧上交与下发功能测试 61
5.2 CBS 流量测试 62
5.3 时延测试 63
5.4 门控调度监测电路设计与测试 65
5.5 本章小结 66
第六章 总结与展望 67
参考文献 69
致谢 73
作者简介 75

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

随着工业物联网的不断普及，日益智能化的终端设备和基础设施形成了一个超级智能系统群，这些系统产生的时间敏感型数据（如控制类数据、故障监测类数据等）必须在严格的时间和可靠性规定内完成传输。显然，标准以太网系统已经无法胜任此项工作，因此 TSN 应运而生[1]。TSN 具有以下关键特性：提供微秒级的精准时钟同步、为时间敏感类业务提供带宽预留机制以及多种时延控制机制——如门控机制为特定业务提供最小时延、循环排队转发机制提供确定性时延、基于信用值的流量整形算法控制最坏情况下的时延等。凭借这些特性，TSN 能够为其承载的业务提供 QoS 保证，确保数据传输的实时性和可靠性[2][3]。

另一方面，当今市场上多种工业以太网标准共存，不同工业设备上采用的工业以太网协议因设备供应商而异，因此只有采用相同协议的工业设备之间才能相互兼容，这就迫使客户要么从同一个供应商处采购所有的工业设备（即使从性能和价格方面来讲都绝非最优选择），要么在多种工业以太网协议之间实现协议转换。这两种选择既增加了不必要的成本花费，又严重限制了行业的创新发展[4][5]。而 TSN 是一项完全开放的标准技术，能够保证不同设备之间的兼容性，支持跨系统的连接。这就使得客户可以自由选择所采用的设备，而消费者的选择和竞争会进一步压低设备的价格，从而使得整个系统的成本显著降低。这对于多年来深受多种不兼容通信协议并存之苦的工业自动化市场来说无疑具有绝对的吸引力。

由此可见，TSN 既能够为时间敏感类业务提供可靠的 QoS 保证，同时又迎合了工业网络对于通用型通信协议的需求，因此，TSN 日前已经成为研究热点。

综合来看，TSN 具有以下优势[6][7]：（1）高精度时间同步技术。TSN 中的所有设备之间可以实现数十纳秒的时间同步精度，能够为数据的实时性传输提供强有力的技术支持。（2）提供有界时延，确保无分组丢失。在标准以太网中，输出端口缓存溢出可能会导致分组丢失，而在 TSN 中，通过对分组的传输速率进行适当调节以及为时间敏感类业务分配足够的缓存空间，有效地消除了拥塞现象，并为所有 TSN 业务提供有界的端到端时延保证。（3）高可靠性分组传输。除了网络拥塞之外，网络中的设备故障也会导致分组丢失。TSN 支持在多条路径上同时传输同一数据流的多个副本，并在接收设备处（或其他指定设备处）对多余的副本进行丢弃，这就保证了单一设备出现故障时不会导致网络瘫痪，进一步提高了分组传输的可靠性。（4）高带宽。TSN 是以太网标准系列的一部分，而相对于传统的串行现场总线，以太网具有高带宽的巨

中国知网 https://www.cnki.net

大优势，因此 TSN 完全可以满足工业控制系统中越来越高的传输带宽需求。（5）多种业务并存。TSN 在保证时间敏感类业务 QoS 的前提下，可以同时承载 BE 类业务。另外，BE 类业务还可以占用时间敏感类业务未使用的预留带宽进行传输。（6）开放性和标准性。TSN 是一项完全开放的标准技术，其特有的标准性和开放性打破了不同工业设备之间的协议壁垒，提高了设备的连接性和通用性，推动了信息技术（IT，Information Technology）和操作技术（OT，Operational Technology）的融合。

由于上述优势，TSN 在以下领域中有着广泛的应用需求。（1）专业音视频领域，TSN 通过带宽预留与流量整形等技术[8]，在保证专业音视频流 QoS 的前提下，还能够为普通 BE 类业务提供传输服务。（2）汽车 ADAS 应用[9]，ADAS 对车辆内部各个子系统之间的时间同步精度和系统间信息传输的实时性和可靠性要求极为严苛。例如路况监测系统在发现障碍物时，应该立即启动制动系统，这就要求必须在监测系统与制动系统之间实现超低时延可靠性通信，防止制动延迟可能造成的灾难性后果。而 TSN 恰能满足上述通信需求，因此可以通过 TSN 将高清摄像头和传感器采集的路况信息实时地传送给车辆控制系统，以便对突发状况做出及时反馈。（3）新一代宽带移动通信领域，当前正在飞速发展的 5G 技术对其承载网的传输性能提出了严苛的要求，而 TSN 技术凭借高精度同步、高带宽、低时延等优势，完全能够满足 5G 前/后传网络的传输需求。（4）工业领域[10][11]，TSN 一方面解决了工业制造领域中不同设备之间的互联互通问题，另一方面满足了工业控制领域对于控制类信息的实时可靠性传输需求，且支持设备间相互通信。（5）航空航天领域，在该领域中，一旦网络运行出现故障，地面人员所能采取的修复手段极为有限，而 TSN 则能够保证较强的网络健壮性，使得网络在出现故障时能及时切换到冗余路径上，避免出现严重后果。而今，全球已经进入了工业物联网时代，毫无疑问 TSN 是改善物联网互联效率的最佳途径[12]。

1.2 国内外研究现状

TSN 起源于音视频桥接（Audio/Vedio Briding，AVB）项目，AVB 项目是 IEEE 802.1 任务组于 2005 年开始制定的一套基于新的以太网架构的传输协议，该套协议既为专业音视频流的传输提供 QoS 保证，同时又能够完全兼容传统以太网。AVB 协议簇主要包含以下协议：802.1AS 精确时钟同步协议，802.1Qat 流预留协议，802.1Qav 时间敏感流的排队及转发协议等[13]。AVB 项目工作组在 2012 年 11 月正式更名为“时间敏感网络工作小组”，同时增加了以下协议用于性能改进：802.1Qbv 协议用于增强调度业务，802.1Qbu 协议用于为强实时性业务提供帧抢占功能，802.1Qcc 协议用于对流预留协议进行增强和改进等。

在理论研究方面，目前 TSN 的标准化工作尚未完成，仍有部分协议处于草案阶

中国知网 https://www.cnki.net

段，而针对 TSN 中协议性能的研究工作业已展开。TSN 能够保证业务传输时间的关键特性之一就是其特有的门控调度技术，而目前针对门控调度技术的研究主要集中在两个方面：门控调度方案的时延分析和门控列表 GCL（Gate Control List）的合成。文献[14]在基于门控列表的时间触发业务、基于 CBS 算法流量整形类业务和 BE 类等多种业务并存的 TSN 场景中，将该场景下的业务模型化为网络微积分理论，以对时间敏感类业务的时延上界进行分析计算。文献[15]中则侧重于考虑 TSN 中由基于 GCL 的时间触发类业务所引入的 guard band 和帧抢占技术引入的开销对 AVB 类业务最坏时延造成的影响。门控调度方案要求通过对门控列表进行合理配置实现业务流的时间隔离，并提供确定的端到端时延保证。文献[16]中将 GCL 的合成建模为一阶阵列理论约束系统，通过为该系统附加适当的约束条件证明了该系统的适用性。在文献[17]中将 TSN 中的业务调度过程建模为 NW-JSP 问题，并提出了能够有效计算调度表的禁忌搜索算法以及减小 guard band 数量的调度表项压缩技术。

在 TSN 应用方面，工业物联网在电力、航空航天、工业自动化和交通运输等行业的快速普及是 TSN 市场的主要增长动力，Cisco、GE、 NI 以及 TTTech 等各大公司均致力于打造以 TSN 为载体的工业物联网平台。目前很多 TSN 工业产品已经可供用户选择。2016 年 11 月 18 日，Innovasic 公司推出一款 TSN 评估套件，支持成熟的 TSN 功能-802.1AS 协议与 802.1Qbv 协议。Broadcom 在 2017 年 4 月推出了时间敏感网络交换机 BCM53570，该交换机可以支持一整套时间敏感网络技术的相关标准[18]。Cisco 在固件版本为 15.2（5）E2 及更高版本的 Cisco 工业以太网 4000 系列交换机中均集成了 TSN 支持。2017 年 4 月 11 日，NXP 推出面向工业物联网、支持 TSN 的高级 SoC。Xilinx 也发布了支持整套 TSN 核心技术的 100M/1G TSN 子系统 IP 以抢占市场[19]。2018 年 3 月，NI 公司正式推出了集成 TSN 功能的 CompactRIO 控制器，该控制器可以在标准以太网中实现确定性通信和同步测量。2018 年 5 月，在德国汉诺威工业博览会上发布的 TSN 与 OPC 统一架构测试床涵盖了电机预测性维护网络、马达同步、赛车游戏、绘图运动控制、LED 同步和 OPC UA Over TSN 等六大工业互联场景[20]。

TSN 的理论研究与工业化应用都在稳步推进当中，在不久之后的工业物联网以及工业 4.0 时代，TSN 必将发挥越来越重要的作用。

1.3 论文工作及结构安排

本文结合校企合作项目“TSN 原型系统研究与实现”，对 TSN 的基本原理和关键技术进行了梳理和总结，在此基础上，基于 FPGA 平台设计并实现了基本的 TSN 交换调度系统，重点对其中的 Schedule 模块进行了研究与实现。本文主要分为以下章

中国知网 https://www.cnki.net

节：

第一章对 TSN 的技术背景及其潜在的应用场景进行了深入研究，并对 TSN 技术当前的国内外研究现状进行了总结。

第二章分别从时间同步、路径预留及选择、业务调度和流量整形等技术层面出发，对 TSN 中的相关标准进行了分类和梳理，并重点介绍了业务调度和流量整形技术所涉及的 Qav 协议和 Qbv 协议。

第三章主要对 TSN 交换调度系统整体设计框图进行了介绍，并按照模块化设计思路，对系统中的各个子模块功能及其设计原理进行了简要说明。

第四章详细介绍了 Schedule 模块的设计与实现，主要包括 Credit_Ctl 模块、Gate_Ctl 模块、Trans_Select 模块和 Trans_Control 模块的设计与实现，并结合实际需求，对 CBS 算法中的带宽预留位置进行了修正，对门控调度方案中的门控列表进行了扩展和改进。

第五章主要通过基本交换功能、CBS 流量预留、业务时延等测试项目对 TSN 交换调度系统的基本功能进行了测试与验证，并为门控调度方案设计了专用的测试电路。

第六章对本文的主要工作进行了总结，并给出了可能的后续研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 TSN 相关协议介绍

TSN 的目标是满足以下工业市场需求[21]：

（1）使得 IEEE1588 PTP 使用起来更简单，更强壮，也更精确；

（2）为特定类型的业务提供带宽预留功能，通过一系列业务调度和流量整形技术保证这些业务流传输的低延时和可靠性；

（3）为同一条数据流规划并保留多条路径，以确保不会出现因为设备故障而导致分组丢失的情况；

（4）在同一网络中同时为多种业务提供传输服务，并为各类业务提供不同等级的 QoS。

为了满足上述需求，TSN 工作组制定了一系列相关协议（如表 2.1 所示），每个协议均可独立工作，也可根据实际业务需求将不同标准集成到同一通信系统中使用。这些协议主要在时间同步、路径预留及选择、业务调度和流量整形等方面对 TSN 的性能进行增强[22]。下面我们将分别从这几个方面出发对 TSN 相关标准做以简要介绍。

表2.1 TSN 相关协议

标准	名称	状态
IEEE 802.1 AS-Rev	Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications	草案阶段
IEEE 802.1 Qat	Stream Reservation Protocol	已发布
IEEE 802.1 Qcc	Stream Reservation Protocol（SRP） Enhancements and Performance Improvements	草案阶段
IEEE 802.1 CB	Frame Replication and elimination for Reliability	已发布
IEEE 802.1 Qca	Path Control and Reservation	已发布
IEEE 802.1 Qav	Forwarding and Queuing Enhancements for Time Sensitive Streams	已发布
IEEE 802.1 Qbv	Enhancements for Scheduled Traffic	已发布
IEEE 802.1Qbu	Frame preemption	已发布
IEEE 802.1 Qch	Cyclic Queuing and forwarding	已发布

2.1 时间同步

时间同步是 TSN 的关键技术之一，也是其能实现确定性通信的重要前提。在硬实时性通信中，网络中的所有设备（包括终端设备和网络内部组件等）需要公共的参

中国知网 https://www.cnki.net

考时间，因此彼此之间的时钟需要实现同步。只有完成时间同步，网络中的所有设备才能同步运行，并在特定的时间点执行相应的操作。

TSN 中的时间同步可以采用多种不同的技术来实现，而为网络中所有的终端设备和交换机都配备 GPS 时钟显然不太可行，因为在某些场景下，如高速移动的车辆中或者地表深处的隧道中就无法保证 GPS 信号仍然有效，并且这种方案成本也很高昂。因此 TSN 中的时间信息是从一个主时钟源节点直接通过网络进行分配的。IEEE 802.1 委员会通过对 PTP （Precision Timing Protocol）协议进行精简，发布了适用于家庭网络和汽车及工业自动化等场景的 IEEE 802.1 AS 同步协议[23]（也称 gPTP 协议），这奠定了 TSN 中业务调度的基础。802.1AS 协议通过执行最佳主时钟算法在网络中选定一个主时钟，随后网络中其他时钟均以主时钟为参考实现时钟同步，同步基本过程为本地时钟对设备端口收发 PTP 报文的时间进行采样，通过将该采样值与主时钟时间进行比较获取两者偏差值，根据该偏差值对本地时钟进行实时调整来实现主从时钟同步。除此以外，在 802.1AS-Rev 协议中添加了对容错技术和多同步主机的支持。

2.2 路径预留及选择

802.1Qat[24]中的流预留协议（SRP）通过在整个传输路径上为特定的业务流进行资源预留来保证其 QoS，主要由注册协议和预留协议两部分组成，其中流的发起者被注册为 Talker，流的接收者被注册为 Listener，一个 Talker 发出的流可以同时被多个 Listener 接收，注册协议由 Listener 负责进行初始化。通过执行 MMRP 协议，可以在一个 Talker 和任意多个 Listener 之间创建一个生成树的子树构成转发路径。而预留协议则由注册事件和解注册事件触发，负责在注册协议所创建的子树上进行预留信息的传输和接收。SRP 内部还提供了用于维护 Talker 和 Listener 注册信息的状态机，可以对网络节点进行实时监测并对网络内部的注册信息进行动态更新，以适应网络拓扑变化。因此，节点可以随时加入网络或者从网络中移除，不会对网络的整体功能造成太大影响。

当前正在制定的草案 802.1Qcc 是对 Qat 协议的增强，在该草案中，TSN 任务组主要侧重于对管理接口和协议进行定义，以便于在大规模网络中也能实现 TSN 管理。在 Qcc 中能支持更多的流，对流特性的描述也更加优化，并且为路由和预留操作保留了用户网络接口。此外，Qcc 还同时支持 TSN 网络调度的离线和在线配置。

TSN 技术（尤其是 Qbv 中的门控调度技术）已经在承载时间敏感类业务的网络中开始逐步应用，这类网络除了要求精确的时间同步，对容错技术方面要求也颇高。如必须对安全相关的控制回路或者车辆自动驾驶等网络场景提供容错性技术支持，以防止硬件或网络设备故障可能造成的灾难性后果。802.1CB[25]中实现的冗余管理技术

中国知网 https://www.cnki.net

采用与 HSR（High-Availability Seamless Redundancy）和 PRP（Parallel Redundancy Protocol）类似的方法，通过将相同消息的冗余副本在网络中互斥路径上进行并行传输来提高网络的容错性，用于路径控制和预留的 802.1Qca 协议则具体定义了如何设置这些路径。冗余管理机制对这些冗余消息进行处理从而将原始信息流传递至接收端。

2.3 业务调度和流量整形

TSN 提供了一系列流量整形和业务调度技术，使得硬实时性业务、软实时性业务和背景类业务能够在同一网络中共存。

802.1Qav 协议支持软实时性业务传输，该协议通过优先级到 traffic class[26]的映射机制将优先级数值为 3 和 2 的 SR class A 业务和 B 业务分别映射进 traffic class 7 和 traffic class 6 队列中，保证了整个网络中 A 类业务的传输优先级最高，B 类次之，并通过 CBS 算法对 A 类和 B 类业务完成流量整形，对业务突发进行限制的同时保证了该类业务的 QoS[27]。

802.1Qbv 协议支持硬实时性网络，其基本原理是通过门操作技术为特定的时间敏感类业务创建专用的时间窗口，并结合前述时间同步技术对网络中各节点处的保护窗口开启时间进行合理配置，使得该时间敏感类业务能够从发送端直接传输至接收端，而无需在中间节点处等待[28]。

在很多情况下，在强实时性业务达到端口队列准备好进行传输时可能弱实时性业务正在占用端口进行传输，这时就只能等弱实时性业务一个完整帧传输完毕之后才能开始传输强实时性业务。而 802.1Qbu 中的抢占传输技术则允许在满足一定条件时，可以临时中断端口正在传输的弱实时性业务，等强实时性业务传输完毕之后再将端口交还弱实时性业务继续执行传输操作，该抢占技术进一步增强了强实时性业务的传输质量[29][30]。

802.1Qch[31]中提出的循环排队转发方案在输出端口采用双队列周期性交替工作机制。若对时间周期 T 进行编号，则在奇数周期内，队列 1 执行传输操作，队列 2 将需要传输的数据进行缓存；而在偶数周期内，队列 1 将需要传输的数据进行缓存，队列 2 对上一周期缓存的数据执行传输操作。该方案使得数据流从发送端到接收端的时延只和其所经历的链路数目相关，保证时延在一定界限内并且易于计算。

下面结合项目需求，对 Qav 协议和 Qbv 协议相关技术细节进行较为深入的研究。

2.3.1 Qav 协议

Qav 协议中引入了两种时间敏感类业务：用于音频流传输的 SR class A 和用于视频流传输的 SR class B。在 SRP 的支持下，Qav 协议通过优先级映射和 CBS 流量整

中国知网 https://www.cnki.net

形等技术，可以为音视频流传输提供 QoS 保证[32]。下面将对本协议所涉及的关键技术进行简要介绍。

（1） SRP 域边界检测

对于每一种 SR class 而言，其对应的 SRP 域是指由一组站点（终端站和网桥），这些站点各自的端口以及与之相连的局域网构成的集合。具体来说，需满足以下约束条件：SRP 域中的所有站点均采用 CBS 作为该 SR class 的传输选择算法；所有站点均支持 SRP；在所有站点为 SR class 设定的优先级完全一致；每个端口要么是 SRP 域内核心端口，要么是一个 SRP 域边界端口。

网桥的每个端口都有一个参数 SRPdomainBoundaryPort，当该参数值为 TRUE 时，表示该端口是对应 SR class 的 SRP 域边界端口；如果该参数值为 FALSE，则说明对相应 SR class 而言，该端口要么是 SRP 域内核心端口，要么不属于该 SRP 域。该参数的具体值由 SRP 给出。

（2） 优先级重生

对于接收端口收到的每一个数据帧，根据帧标签内携带的优先级信息和接收端口处的优先级重生表，对数据帧的优先级进行重新生成。每个接收端口均有各自的优先级重生表，该表共有八条表项，分别对应八个可能的优先级数值（从 0 到 7），表项规定了每个接收优先级数值各自对应的重生值。对于标记帧，其标签内包含的优先级被作为接收优先级数值。如表 2.2 所示，接收端口对每一个接收到的数据帧内的接收优先级数值进行识别，并将帧内该字段替换为表 2.2 中相应的重生优先级数值。表中每种接收优先级对应的重生优先级数值是可更改的，其有效值范围为 0-7。

表2.2 优先级重生表

接收优先级数值	重生优先级数值（默认）	有效值范围
0	0	0-7
1	1	0-7
2	2	0-7
3	3	0-7
4	4	0-7
5	5	0-7
6	6	0-7
7	7	0-7

而在支持 SRP 功能的网桥中，每个接收端口均维持一张 SRP 域边界端口优先级重生重载表。该表将优先级数值与网桥所支持的每一个 SR 类相关联起来，并指定了

中国知网 https://www.cnki.net

对应的重生优先级数值。当该接收端口是 SRP 域边界端口时，重生优先级数值根据表 2.3 中的内容进行设置，否则，重生优先级数值采用表 2.2 中内容。简言之，在 SRP 域边界端口处，所有的 A 类帧（优先级默认为 3）和 B 类帧（优先级默认为 2）的优先级均会被重生为 0；而在非 SRP 域边界端口处，各个数据帧的优先级数值保持不变（因为重生后的优先级数值与接收优先级数值相同）。

表2.3 SRP 域边界端口优先级重生重载表

SR 类	默认优先级	SRP 域边界端口重生优先级数值	有效值范围
A	3	0	0-7
B	2	0	0-7

如表 2.3 所示，所有通过域边界端口进入 SRP 域的业务，如果其本身的优先级与该域内 SR class 的优先级相同，则将这些业务的重生优先级数值设为最低（此处为 0），以此来保证其不会对 SRP 域内的原有业务传输造成影响。

表 2.2 和 2.3 中的数值均可由管理者进行配置和更改，其中每个接收端口处的表项内容可以单独进行设置，且各个端口的表项内容完全独立。此处的重生优先级数值主要用于优先级到 traffic class 映射。

（3） 优先级到 traffic class 映射

通常情况下，每个网桥端口可以维持多条队列，每个队列分别对应一种 traffic class，根据每个帧的优先级信息以及该端口的映射表完成数据帧到 traffic class 的映射。如表 2.4 所示，表中的列名称 priority 表示数据帧的优先级（从 0 到 7），行名称表示端口的 traffic class 数目。每个端口的 traffic class 数目可以不同，当 traffic class 数目等于 8 时，优先级为 7 的帧映射到 traffic class 7 中，优先级为 6 的帧映射到 traffic class 6 中，优先级为 5 的帧映射到 traffic class 5 中；当 traffic class 数目等于 4 时，优先级为 7 和 6 的帧映射到 traffic class 3 中，优先级为 5 和 4 的帧映射到 traffic class 2 中，优先级为 3 和 2 的帧映射到 traffic class 1 中等等，traffic class 数目为其他值的情况以此类推。

在支持时间敏感类业务排队转发的网桥中，所有采用 CBS 算法的 traffic class 队列的优先级高于采用严格优先级算法的 traffic class。如无特殊说明，则时间敏感流中的 SR class A（优先级为 3）和 SR class B（优先级为 2）业务均采用 CBS 算法，除此之外的其他 traffic class 队列采用严格优先级传输算法。

在同时支持 SR class A 和 SR class B 的系统中，优先级与 taffic class 之间的映射关系如表 2.5 所示，当 traffic class 数目等于 8 时，SR class A 的帧映射到 traffic class 7 中，SR class B 中的帧映射到 traffic class 6 中等等。当系统只支持 SR class B 时，优

中国知网 https://www.cnki.net

先级与 traffic class 之间按照表 2.6 中的规则进行映射。当系统中不支持 SR class A 和 SR class B 时，优先级与 traffic class 之间按照表 2.4 中的规则进行映射。

表2.4 优先级到 traffic class 映射表（默认）

		Number of available traffic classes							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Priority	0（default）	0	0	0	0	0	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	1	1	2	2	2
	3	0	0	0	1	1	2	3	3
	4	0	1	1	2	2	3	4	4
	5	0	1	1	2	2	3	4	5
	6	0	1	2	3	3	4	5	6
	7	0	1	2	3	4	5	6	7

此外，时间敏感类业务中优先级到 traffic class 的映射还需要满足一定的条件，即映射后的 traffic class 中，必须至少包含一个支持严格优先级传输选择算法的 traffic class，该 traffic class 主要用于网络中不执行带宽预留操作的业务，如 BE 业务等。

表2.5 SR class A 和 B 并存时优先级到 traffic class 映射表

		Number of available traffic classes						
		2	3	4	5	6	7	8
Priority	0（default）	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	1	2	3	4	5	6
	3	1	2	3	4	5	6	7
	4	0	0	1	1	1	1	2
	5	0	0	1	1	1	2	3
	6	0	0	1	2	2	3	4
	7	0	0	1	2	3	4	5

中国知网 https://www.cnki.net

表2.6 只存在 SR class B 时优先级到 traffic class 映射表

		Number of available traffic classes						
		2	3	4	5	6	7	8
Priority	0（default）	0	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	2	3	4	5	6	7
	3	0	0	0	1	1	2	2
	4	0	1	1	2	2	3	3
	5	0	1	1	2	2	3	4
	6	0	1	2	3	3	4	5
	7	0	1	2	3	4	5	6

（4） CBS 算法

在每个输出端口处，网桥根据 traffic class 队列各自的传输选择算法，从 traffic class 队列中选择合适的数据帧进行传输。对于采用 CBS 算法的队列，与之相关的参数如下[26]：

portTransmitRate：端口传输速率，单位为比特/秒。

transmit：当队列中有数据帧正在传输时其值为 TRUE，帧传输完毕时值为 FALSE。

credit：队列当前可用于传输的信用值，单位为比特。当队列为空，*transmit* 参数为 FALSE 且信用值大于 0 时，信用值 *credit* 会被清 0。

idleSlope：信用值增长时的变化速率，单位为比特/秒，*idleSlope* 的值始终小于 *portTransmitRate*。

sendSlope：信用值减小时的变化速率，单位为比特/秒。*sendSlope* 的定义式如下：

$$sendSlope = idleSlope - portTransmitRate \tag{2-1}$$

transmitAllowed：当信用值非负时值为 TRUE，当信用值为负数时值为 FALSE。

maxFrameSize：对于该 traffic class 业务，端口所能支持的最大帧长。

hiCredit：信用值所能累积的最大值，即上界值。本参数与算法运行时的具体参数相关，而不由管理者直接配置。

loCredit：信用值所能累积的最小值，即下界值。本参数值是 *maxFrameSize*、*portTransmitRate* 和 *sendSlope* 三者的函数，具体关系如下式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$loCredit = maxFrameSize \times \frac{sendSlope}{portTransmitRate} \tag{2-2}$$

maxInterferenceSize：最大干扰业务量，即任何可能使得 traffic class 帧延迟传输的突发类业务总量。（最大干扰业务量的定义基于以下前提，即所有采用 CBS 算法的 traffic class 队列的优先级高于采用严格优先级传输算法的 traffic class 队列优先级。否则，最大干扰业务量的值可能为无穷大，此时 CBS 算法将无法为 traffic class 提供带宽保证）。

hiCredit 的值由最坏条件下的干扰业务量决定，如下式：

$$hiCredit = maxInterferenceSize \times \frac{idleSlope}{portTransmitRate} \tag{2-3}$$

CBS 算法基本原理如下：对于每一个采用 CBS 算法作为其传输选择算法的队列，都维持一个有界的 *credit* 数值，当队列中有数据帧处于等待传输状态时，该队列对应的 *credit* 按照 *idleSlope* 的速率增长；当队列中的数据帧正在进行传输时，该队列对应的 *credit* 按照 *sendSlope* 的速率减小；当前队列为空且 *credit* 大于 0 时，则将 *credit* 直接清 0。只有当队列的 *credit* 非负时，队列才满足传输条件。

CBS 算法的具体操作如图 2.1 所示：traffic class 队列中每次只有一个数据帧在等待传输，并且端口不存在冲突业务时（即当前没有正在传输的业务且没有更高优先级的业务在等待传输，端口处于空闲状态），信用值的初始值为 0。在 0-t_1 期间，由于当前队列为空，没有正在等待传输的数据帧，因此信用值保持为 0；在 t_1 时刻帧 A 入队，此时由于队列的信用值非负，满足传输条件，因此帧 A 被立刻从队列中取出，执行传输操作，且在帧 A 传输期间，队列对应的信用值以 *sendSlope* 的速率持续减小；在 t_2 时刻，帧 A 传输完毕，随后信用值以 *idleSlope* 的速率持续增加；在 t_3 时刻信用值增长至 0，此后由于队列一直为空，因此队列的信用值一直保持为 0，直到有新的数据帧入队后，重复执行上述过程。

中国知网 https://www.cnki.net

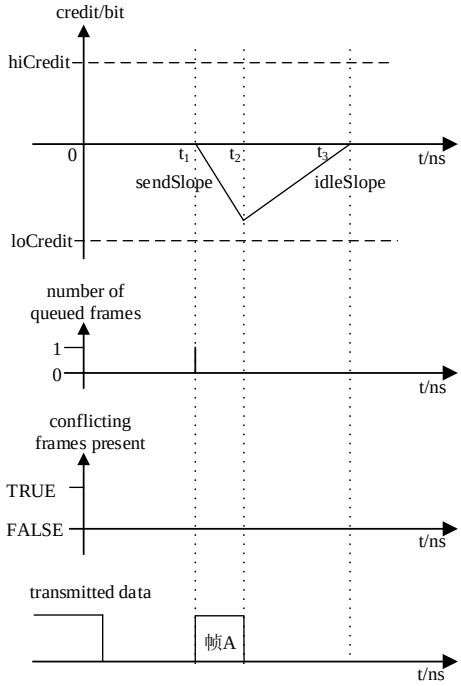

图2.1 CBS 算法-无冲突业务

在图 2.2 中，同样假设 traffic class 队列中每次只有一个数据帧处于等待状态。在 0 时刻，队列的信用初始值为 0，此时端口被冲突类业务占用，但由于当前队列为空，因此信用值仍然保持为 0；在 t_1 时刻帧 A 入队，由于此时冲突类业务尚未传输完毕，因此帧 A 只能在队列中等待，同时队列的信用值以 *idleSlope* 的速率持续增加；在 t_2 时刻冲突类业务传输完毕，此时由于队列的信用值大于 0，满足传输条件，因此帧 A 立刻进入传输状态，在传输过程中信用值以 *sendSlope* 的速率持续减小；在 t_3 时刻帧 A 传输完毕，虽然此时信用值仍然大于 0，但由于队列为空，因此将信用值清 0。

图 2.3 中所示为业务突发的情况，同样地，在 0 时刻，队列的信用初始值为 0，此时端口被冲突类业务占用，但由于队列为空，因此信用值仍然保持为 0；从 t_1 时刻开始，帧 A、B 和 C 依次陆续入队，由于端口仍被占用，因此队列中的数据帧均处于等待状态，因此队列的信用值以 *idleSlope* 的速率持续增加；在 t_2 时刻，冲突类业务传输完毕，随即开始传输帧 A（队列特性为先进先出），同时信用值以 *sendSlope* 的速率持续减小；在 t_3 时刻，帧 A 传输完毕，由于此时的信用值仍然大于 0，因此立刻接着传输帧 B，信用值递减；在 t_4 时刻帧 B 传输完成，此时虽然队列非空（帧 C 处于等待状态），但由于队列信用值已经为负数，不再满足传输条件，因此帧 C 继续在队列中等待，同时信用值以 *idleSlope* 的速率持续增加；在 t_5 时刻，信用值增长至 0，队列满足传输条件，因此立即开始传输帧 C，同时信用值以 *sendSlope* 的速率持续减小；在 t_6 时刻，帧 C 传输完毕，队列状态变为空，此后信用值以 *idleSlope* 的速率持续增加至 0。

中国知网 https://www.cnki.net

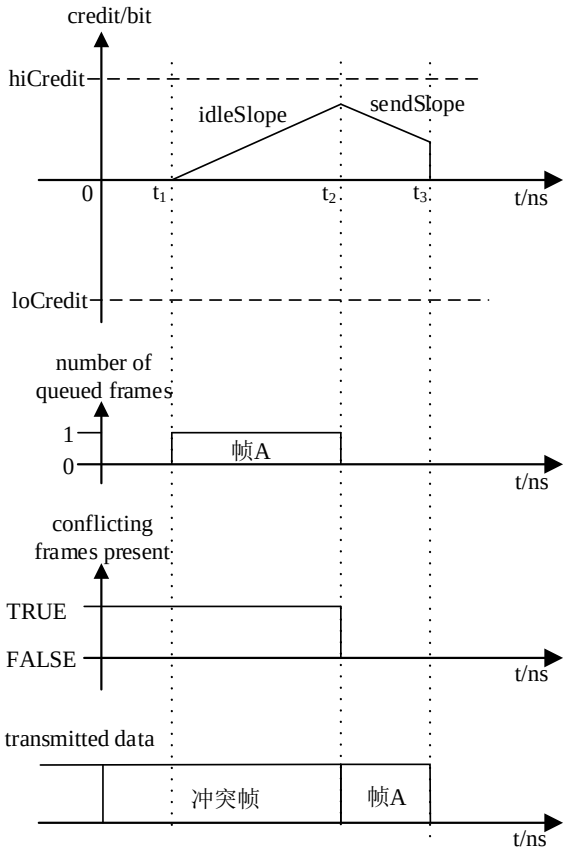

图2.2 CBS 算法-有冲突类业务

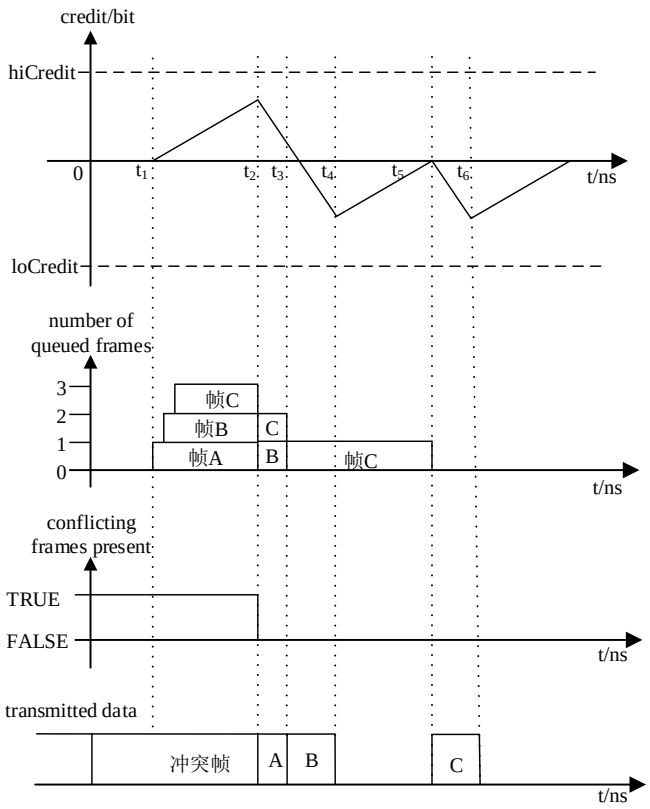

图2.3 CBS 算法-业务突发

中国知网 https://www.cnki.net

（5）带宽相关参数

bandwidthFraction 表示预留给当前 traffic class 队列的带宽占整个端口传输带宽的比例。具体推导过程如下：当有连续的数据帧在队列中等待传输时，每次信用值增长至 0 时均会开始一次新的传输过程，假设每次传完一帧之后信用值恰好递减至 *loCredit*，则 *bandwidthFraction* 的值等于该队列中数据帧的传输时间占用整个端口的时间比例。因此

$$\begin{aligned} bandwidthFraction &= \frac{\dfrac{loCredit}{sendSlope}}{\dfrac{loCredit}{sendSlope} - \dfrac{loCredit}{idleSlope}} \\ &= \frac{idleSlope}{idleSlope - sendSlope} \\ &= \frac{idleSlope}{portTransmitRate} \end{aligned} \tag{2-4}$$

如果一个采用 CBS 算法的 traffic class 实际使用的带宽小于为其预留的带宽，则这部分未使用带宽可以转用于其他较低优先级的 traffic class，但也需要满足一定的条件。对于采用严格优先级传输算法的 traffic class 队列，可以使用高优先级队列未使用的带宽；而对于同样采用 CBS 算法的 traffic class，则不允许使用该部分带宽，因为这会导致其实际使用带宽超过为其预留的带宽。

2.3.2 Qbv 协议

某些应用场景要求帧传输的时间以及帧到达目的节点所经历的总体时延和抖动均具有高度可预测性。例如在汽车控制类和工业应用上，有些携带关键控制信息的数据帧需要按照一定的时间周期进行传输，这类帧的延迟和抖动就可能会造成系统故障。通过为这类时间敏感类业务单独布设专用网络固然可以满足其 QoS 需求，但这类业务占用的带宽通常都比较低，而布设专用网络的成本可能会比较高。因此，我们期望能够在满足时间敏感类业务性能要求的条件下，将该时间敏感类业务与其他类业务集成在同一网络中进行传输。

显然，单独的严格优先级调度机制无法满足这类时间敏感类业务的需求，因为如果高优先级帧到来时已经有低优先级帧占用端口，那么（在没有抢占技术支持的条件下）必须等到该低优先级帧传输完毕之后，才能开始传输高优先级帧。由此为该高优先级帧引入的最大延迟为一个最长帧的传输时间，如果每一跳都经历该延迟，则高优先级帧累积的时延可能非常大。

为了避免其他业务对时间敏感类业务的传输造成干扰，参考时分复用的原理，考

中国知网 https://www.cnki.net

虑为时间敏感类业务在时间轴上创建一个独享的保护窗口，在该保护窗口内，只允许时间敏感类业务进行传输，其他所有业务均不得接入信道；而在该保护窗口之外，则允许其他业务按照各自调度算法进行传输。然而，为了确保时间敏感类业务独占该保护窗口，必须确保在保护窗口开启时刻没有其他业务占用端口。换言之，必须在保护窗口开启之前停止其他业务的传输操作以释放出端口，避免为时间敏感类业务引入额外时延。因此，在每个保护窗口之前还必须设置一段 guard band。

（1） 为保护窗口设置 guard band

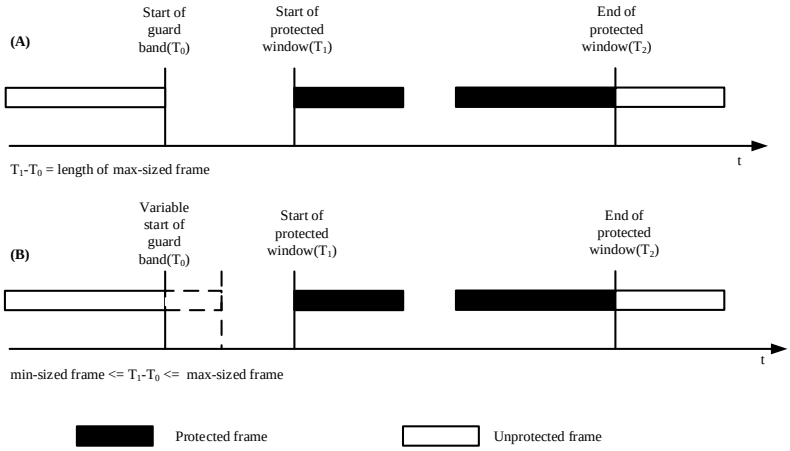

图2.4 为保护窗口设置 guard band 的两种方式

如图 2.4 所示，guard band 共有两种设置方式：（A）设为固定值，即设置为传输一个最长帧所需的时间；（B）数值可变，但前提是能够确保在保护窗口开启之前，数据帧完全传输完毕。

对于方式 A，由于 guard band 设置为一个最长帧的传输时间，因此所有在进入 guard band 之前已经开始传输的帧，必定能够在 guard band 结束之前传输完毕，一旦该数据帧传输完毕，就不再执行任何新的传输操作直到保护窗口开启。而对于方式 B，只要数据帧能够在保护窗口开启之前传输完毕，就允许其进行传输。因此两种方式均不会干扰到时间敏感类业务的传输。

（2） 通过门操作来创建保护窗口

门操作的基本原理如下[28]：输出端口处的每个 traffic class 队列分别与一个门状态相关联，其中门状态共分两种：（A）门状态为 open 时，队列中的数据帧可以按照相应的传输选择算法来进行传输；（B）门状态为 closed 时，队列中的数据帧不允许被传输。另外，在传输每一帧之前必须首先进行判断，如果在门状态由 open 转为 closed 之前，没有足够的时间完成一帧的传输，则该数据帧实际上就不会进行传输。

中国知网 https://www.cnki.net

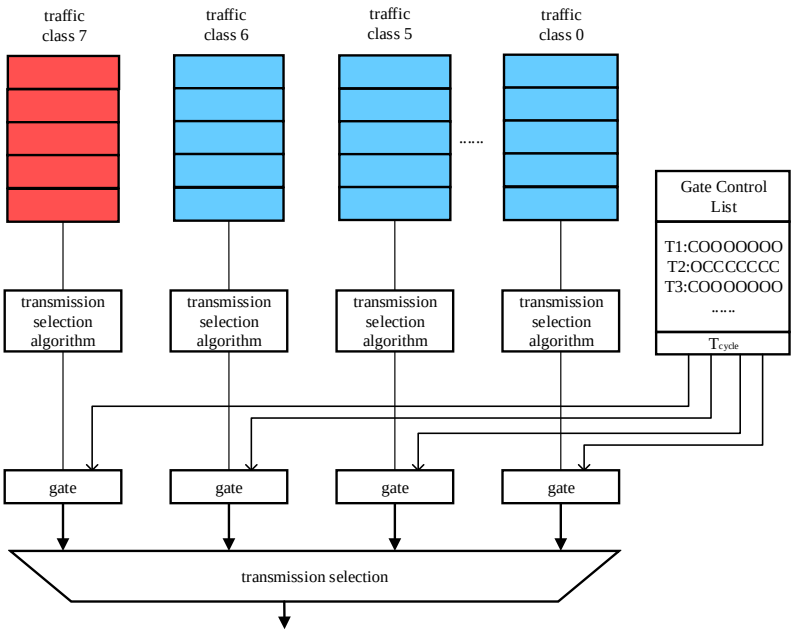

图2.5 门操作原理图示

如图 2.5 所示，网桥的每个端口都会维持一张门控列表，该门控列表的每一条表项均对应一次门操作。每一次门操作主要对两个参数进行设置：*GateState* 和 *TimeInterval*。其中 *GateState* 用来设置每个 traffic class 相应的门状态，O 表示 open，C 表示 closed；而 *TimeInterval* 则表示相邻两次门操作之间的时间间隔。通过依次执行门控列表中的门操作，即可按照需要对每个 traffic class 队列的门状态进行切换，通过对门控列表的合理设置即可为特定的业务创建一个如前所述的保护窗口。

如图 2.6 所示，该图描述了如何通过门操作来为 traffic class 3 创建一个保护窗口：此处 guard band 的设置采用上节所述两种方式的任意一种皆可，在 T_1 时刻执行一次门操作，将各个 traffic class 队列的门状态设置为 CCCCOCCC，即除了 traffic class 3 的门状态为 open，其余队列的门状态均为 closed，T_1 时刻则为保护窗口的开启时刻；在 T_2 时刻执行下一次门操作，将各个队列的门状态更新为 OOOOCOOO，即除了 traffic class 3 的门状态为 closed，其余队列门状态均设为 open，T_2 时刻则为保护窗口的结束时刻。因此，通过执行这两次门操作，使得从 T_1 到 T_2 之间，只有 traffic class 3 的门状态为 open，即该段时间内只能允许 traffic class 3 队列中的数据帧进行传输。

中国知网 https://www.cnki.net

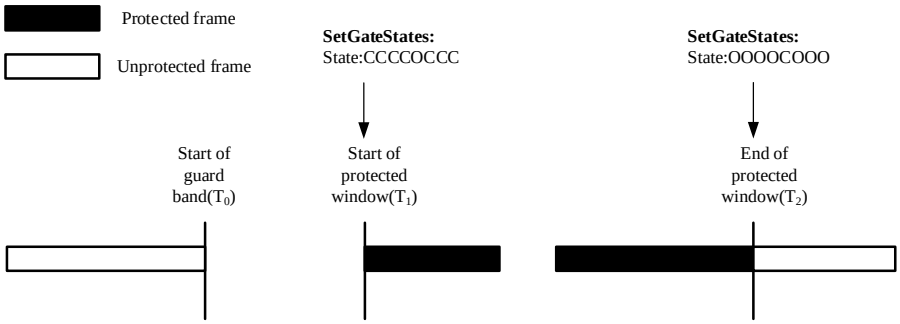

图2.6 利用门操作创建保护窗口

（3） 门操作对 CBS 算法的影响

通常 scheduled traffic 队列的门状态与其他队列的门状态是互斥的，即在整个保护窗口期间，只有 scheduled traffic 的队列门状态为 open，其他所有队列门状态均为 closed。换言之，端口带宽在一整段时间内会被 scheduled traffic 队列单独占据，因此从时间域上看，对于采用 CBS 作为传输选择算法的 traffic class 队列，其可选的传输区间必须避开上述时间段，因此相应的 CBS 算法必须做以下修正：

idleSlope：表示信用值增长时的速率，当 *transmit* 参数为 FALSE 并且相应队列的门状态为 open 时，信用值按照 *idleSlope* 的速率增长。在不支持 scheduled traffic 的网络中， *idleSlope* 的值与 *operIdleSlope*（*N*）相等，而在支持 scheduled traffic 的网络中，*idleSlope* 需满足以下等式：

$$idleSlope = operIdleSlope(N) \times \frac{OperCycleTime}{GateOpenTime} \tag{2-5}$$

其中，*OperCycleTime* 为整个门控列表的周期；*GateOpenTime* 表示在一个门控列表周期内，相应 traffic class 队列的门状态为 open 的总时间；*operIdleSlope*（*N*）则表示为 traffic class N 队列预留的带宽，单位是比特/秒。另外，当队列为空，*transmit* 值为 FALSE 并且该队列的门状态为 open 且队列当前信用值大于 0 时，才将信用值清 0。

（4） 门控列表的结构和相关控制参数

为了能够顺利实现门控列表的在线更新操作，Qbv 协议共包括两种类型的门控列表，一种是当前正在执行的列表 *OperControlList*，另一种是管理版本的列表 *AdminControlList*，该管理版本的门控列表会在相关信号控制下对当前正在执行的列表进行赋值更新。

AdminControlList 和 *OperControlList* 中包含的表项数量分别是 *AdminControlList-Length* 和 *OperControlListLength*，其中每条表项代表一次门操作，每条门控操作表项对应一个 *GateControlEntry*。

中国知网 https://www.cnki.net

GateControlEntry：如表 2.7 所示，由一个操作名称和最多两个参数构成，其中的操作名称一般是 SetGateStates，相应地后面的两个参数分别为 *GateState* 和 *TimeInterval*。*GateState* 代表各个队列的门状态，*TimeInterval* 则指定了门操作间隔。当然，随着整个协议簇的不断扩充，该操作名称也可能会是其他值。

表2.7 门控表项数据格式

操作名称	参数
SetGateStates	*GateState*，*TimeInterval*

GateEnabled：布尔型变量，表示是否启用门控列表操作，其默认值为 FALSE。

AdminGateStates：各个 traffic class 队列相应门状态的初始值，默认均为 open。

OperGateStates：每个队列当前的门状态，其初始值由 *AdminGateStates* 的值决定。

AdminControlListLength：管理版本的门控列表长度，用来对 *OperControlListLength* 的值进行设定。

OperControlListLength：表示当前门控列表的表项数目，可以通过 *AdminControlListLength* 参数的值来动态地进行设定。

AdminControlList：管理版本的门控列表，其具体表项内容可以由管理者进行更改，该列表用于对 *OperContrilList* 进行更新。

OperControlList：当前生效的门控列表，可以通过 *AdminControlList* 的值来进行动态设定。

AdminCycleTime：管理版本的门控周期值，用于对 *OperCycleTime* 的值进行设定。

OperCycleTime：当前生效的门控周期值，即完整地执行完一次当前的门控列表所需时间。

AdminBaseTime：管理版本的基准时间值，用于对 *OperBaseTime* 的值进行设定。

OperBaseTime：当前生效的基准时间值，表示初次执行当前门控列表的时刻。

ConfigChange：布尔型变量，为 TRUE 时表示管理版本的变量已经准备好，可以对当前运行的门控列表相关参数进行更新。

ConfigChangeTime：管理版本的变量赋值给当前运行变量的时刻。

CurrentTime：由本地系统所维持的当前时间。

ConfigPending：布尔型变量，为 TRUE 时表示当前有新的门控配置正在等待安装。

以上参数[28]中，所有的 *Oper* 类型均为当前正在生效的门控列表控制参数，而所有的 *Admin* 类型则表示管理层所设置的新参数，该新参数会在 *ConfigChangeTime* 时刻被赋值给 *Oper* 型参数，从而完成门控列表的在线更新。以上参数的具体用法将在第四章章介绍模块实现时做详细介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 本章小结

本章从 TSN 所要满足的工业市场需求出发，分别从时间同步、路径预留及选择、业务调度和流量整形等方面对 TSN 相关标准进行了梳理和总结。随后结合课题背景，我们对 Qav 协议和 Qbv 协议的基本原理进行了深入研究，并对其中涉及的关键技术进行了详细介绍，为后续的硬件实现工作奠定了坚实基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　TSN 交换调度系统整体设计

3.1 TSN 交换调度系统设计需求

TSN 交换调度系统的基本设计需求如下：

（1）支持 8 个 10G 以太网光纤端口；

（2）系统内部交换调度时延不超过 10μs；

（3）支持基本的 BE 类业务转发功能；

（4）支持 SRP 帧和 gPTP 帧的上交与下发；

（5）支持基本的严格优先级传输选择算法；

（6）支持参数可配置的 CBS 流量整形算法；

（7）支持参数可配置的门控调度方案。

根据上述需求，TSN 交换调度系统整体设计如图 3.1 所示，该系统实现八端口的数据交换功能，每个端口速率均为 10Gbps。为了便于说明，图中只给出了端口 0 和端口 7 的数据处理过程，其余端口与之类似。整个交换调度系统主要包括以下模块：Input_Path 模块、交换模块、Schedule 模块和 SRP/gPTP 帧处理与寄存器参数配置模块，需要注意的是，图中略去了 10G MAC 数据收发模块（由于页面尺寸所限），本章将分别对这些模块做以简要介绍。

3.2 AXIS 总线

交换调度系统中数据帧的传递一律采用 AXIS 总线格式，因此有必要先对 AXIS 总线相关信号作以简要介绍。AXIS 总线[33]适用于高速数据信号传输，其常用的部分信号如表 3.1 所示：其中，tdata 为数据信号线，位宽必须为整数个字节；tkeep 信号每个 bit 对应 tdata 中的一个字节，当 bit 为 1 时则其对应的字节有效，否则该字节无效；tvalid 信号为高电平时表示当前 tdata 上数据有效；tlast 信号为高电平时表示一帧数据的结束；tready 信号由接收端给出，高电平时表示接收端已准备好可以随时接收数据；tuser 信号则可用来传递用户自定义信号，其位宽可变。

中国知网 https://www.cnki.net

表3.1AXIS 总线常用部分信号列表

信号名称	位宽	描述
tdata	8n	数据信号，须为整数个字节
tkeep	n	数据有效字节标志信号
tvalid	1	数据有效标志信号
tlast	1	帧结束标志信号
tready	1	接收端准备好标志信号
tuser	n	用户自定义信号

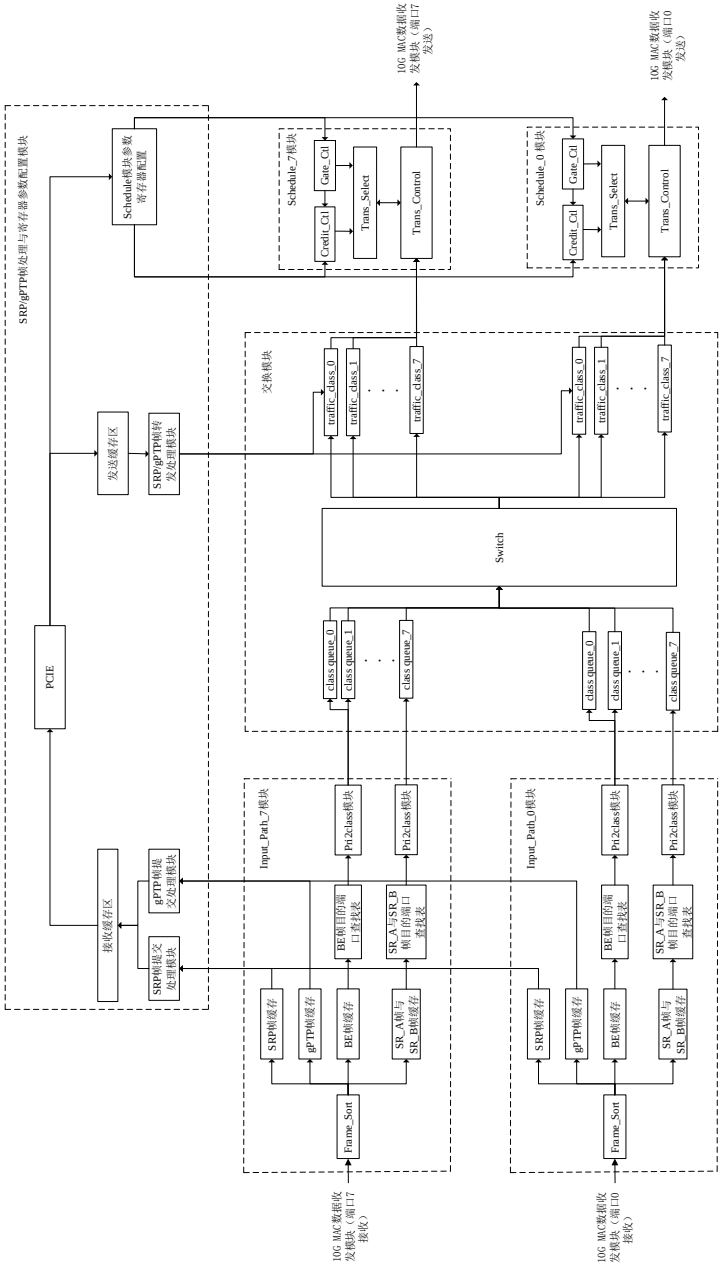

图3.1 TSN 交换调度系统框图

中国知网 https://www.cnki.net

在实际的数据传输过程中，根据接收端和发送端各自准备好数据收发的时机，可分为以下几种情况：

（1） 发送方首先准备好，将数据及控制信号送至总线，待接收方准备好随即开始传输。

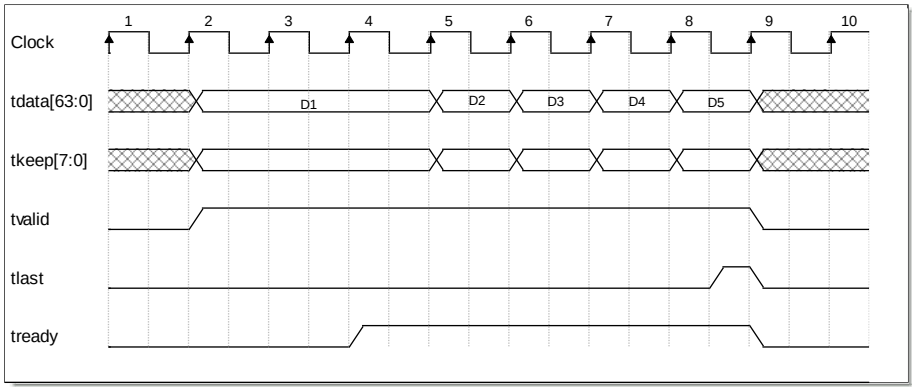

图3.2 AXIS 总线时序（一）

（2） 接收方先准备好，则等待发送方准备好随即开始传输。

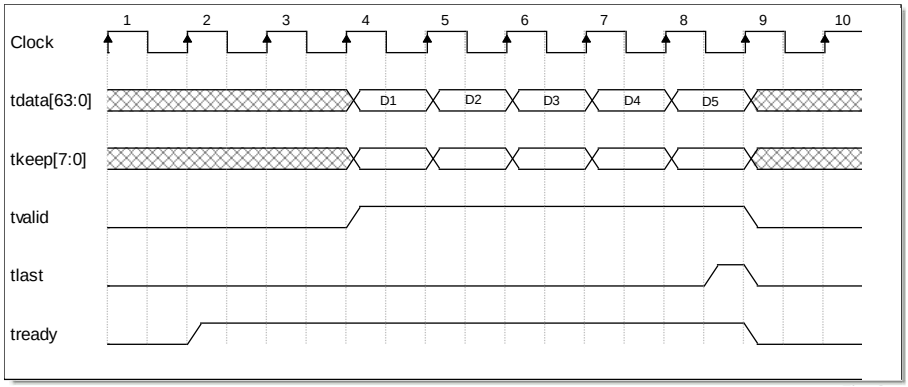

图3.3 AXIS 总线时序（二）

（3） 接收方和发送方同时准备好，则立即开始传输。

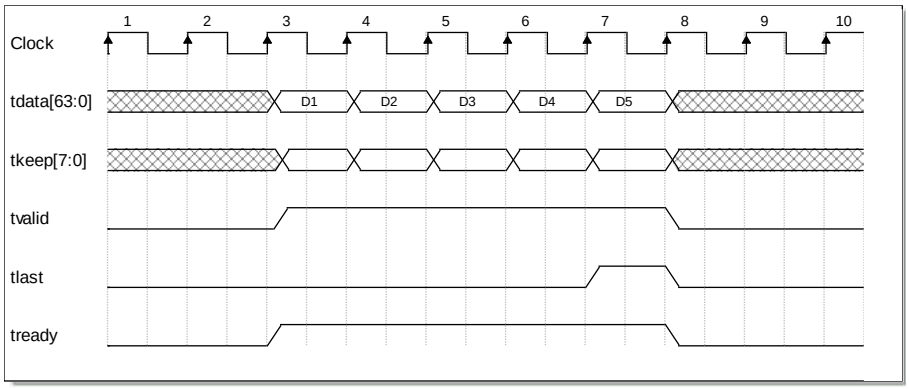

图3.4 AXIS 总线时序（三）

中国知网 https://www.cnki.net

（4） 在数据传输过程中，接收方可能临时中断传输，则必须等待接收方重新准备好才能进行后续传输操作。

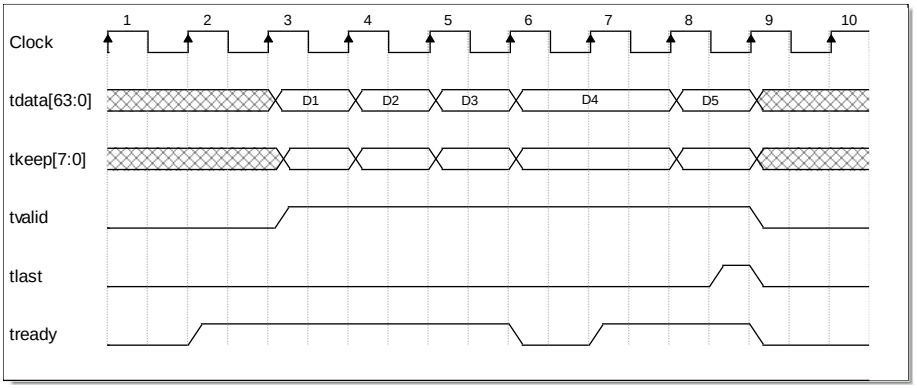

图3.5 AXIS 总线时序（四）

3.3 TSN 交换调度系统各模块功能介绍

3.3.1 10G MAC 数据收发模块设计

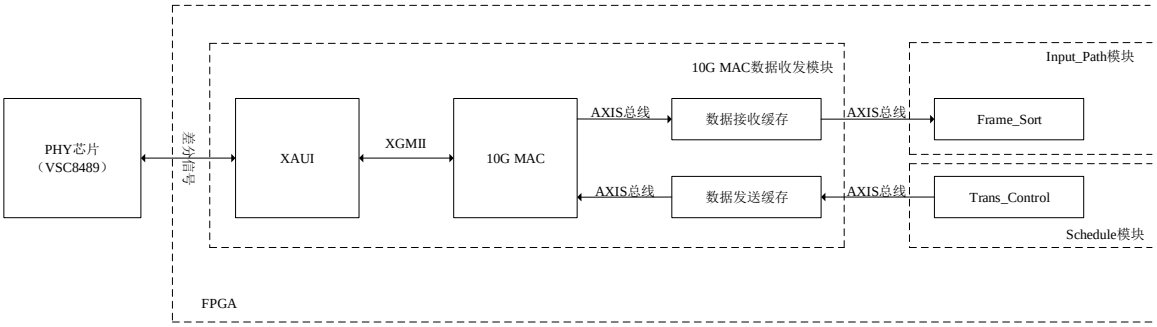

图3.6 10G MAC 数据收发模块

如图 3.6 所示，10G MAC 数据收发模块通过高速差分线与 FPGA 外部的 PHY 芯片连接，PHY 芯片除了实现基本的数据收发功能外，还可根据需要为 gPTP 帧打上精确的时间戳[34]。在接收方向，本模块将 PHY 芯片接收上来的数据处理完毕后，通过 AXIS 总线送至 Input_Path 模块中；而在发送方向，本模块从 Schedule 模块接收待发送的数据帧，完成相关处理后经由 PHY 芯片输出。本模块主要由 XAUI、10G MAC、数据发送缓存和数据接收缓存等子模块构成。

XAUI 实现了 10G 以太网子系统中 PHY 层设备与数据链路层之间的物理隔离，采用四个速率为 3.125Gb/s 的串行通道实现数据收发。XAUI 完成了 XGMII 接口与高速差分信号之间的接口转换，有效地减少了 MAC 与 PHY 层之间接口信号的数目。在系统实现中，可直接对 Xilinx 器件库中提供的 XAUI 核进行例化，并根据需要完成

中国知网 https://www.cnki.net

相关参数配置即可[35]。

10G MAC 在执行数据收发操作的同时对数据帧进行监测，并实时输出统计结果。在接收方向，MAC 将数据帧前的 Preamble 字段和 SFD 字段移除[26]，对所接收数据帧的正确性进行检测，并通过 AXIS 总线上的 tuser 和 tlast 信号对接收到的错误帧进行标记，随后在数据缓存模块中将其丢弃。数据帧被标记为错误帧的原因通常如下：发生 FCS 错误、帧长不足 64 字节、帧长超出 MTU（Maximum Transmission Unit）限制、帧的实际长度与 Length 域中的数值不一致等。在发送方向上，MAC 会在所有数据帧前添加 Preamble 字段和 SFD 字段。此外 MAC 还会对长度不足 64 字节的数据帧进行填充，并重新计算 FCS 字段[36]。在系统实现中，可直接对器件库中的 10G MAC 核进行例化，并根据需要完成相关参数配置即可。

数据接收缓存模块通过 AXIS 总线接收来自 10G MAC 的数据帧，该缓存模块采用存储转发方案，即只有将一个完整的数据帧接收完毕之后才允许其被转发至下一级模块。缓存模块将有效数据和控制信号同时存储，其中 tdata 位宽为 64bit，tkeep 为 8bit，tlast 为 1bit，因此每个时钟周期需要存储的总数据位宽为 73bit，为了进一步节省资源，存储时将 tkeep 信号编码为 3bit，则总位宽减少至 68bit。另外，本模块还需要对 MAC 标记的错误帧执行丢弃操作，因此，模块在进行帧存储时，将每一帧的帧起始存储位置寄存至 wr_addr_last 中，在数据帧接收结束时刻，若检测到 tlast 和 tuser 信号同时为高电平，则说明该数据帧为正常帧，随即开始接收下一帧数据，并对寄存器 wr_addr_last 进行更新；若检测到 tlast 信号为高电平时 tuser 信号仍然为低电平，则该数据帧为错误帧，此时只需将寄存器 wr_addr_last 中的地址赋值给当前写地址，并从当前写地址开始对下一帧进行缓存，即可将之前存储的错误帧数据覆写掉。除此以外，由于后级模块需要用到数据帧帧长信息，因此缓存内部还需设置一个计数器，每次接收到有效数据，则将该计数器递增，当一帧接收完毕时，该计数器中数值即为所接收帧的长度，按照与帧有效数据相同的处理原则对该计数器数值进行缓存或丢弃（即若接收到错误帧，则将计数值丢弃，否则按序缓存），当帧从数据接收缓存模块输出时，只需从相应地址读取该帧帧长并随有效数据同步送出即可。

数据发送缓存模块对来自 Trans_Control 模块的数据帧进行临时缓存，一旦 MAC 发送通道准备好，随即开始数据传输。

3.3.2 Input_Path 模块设计

本模块设计框图如图 3.7 所示，其主要功能为对接收到的数据帧进行分类，并通过查表获取各个数据帧的目的端口信息，下面将对本模块所涉及的子模块进行简要介绍。

不同类型的数据帧需要经历不同的处理过程，例如所有的 SRP 帧和 gPTP 帧均不

中国知网 https://www.cnki.net

经过交换模块而直接提交至上层 CPU 处理，其余帧均需经过交换模块从各自的目的端口发送出去。因此 Frame_Sort 子模块首先通过对数据帧内特定字段进行检测，实现帧分类操作，其中，Length/Type 域为 0x88F5 的为 SRP 帧，0x88F7 的则为 gPTP 帧，而 Length/Type 域为 0x8100 的均为 VLAN 帧。在 VLAN 帧中，通过进一步识别 VLAN 标签内的 Priority 字段，即可对 SR class 帧和 BE 帧进行区分。在完成帧类型识别之后，Frame_Sort 子模块将不同类型的数据帧存放至不同的缓存区，SRP 帧和 gPTP 帧随后从 Input_Path 模块输出至 SRP/gPTP 帧处理与寄存器参数配置模块，而 BE 帧和 SR class 帧则被送入下一级子模块处理。

由于 SR class 业务在传输数据之前已经在 Talker 和 Listener 之间进行了资源预留，其数据帧所经过的路径已经确定，数据帧应该转发至哪个输出端口也是确定的，因此 SR class 业务流只需查询 SR_A 与 SR_B 帧的目的端口查找表（由 SRP 提前配置），即可获取数据帧的目的端口信息，实际操作中以数据帧的目的 MAC 和 VLAN ID 为索引完成查询。而对于 BE 帧来说，帧的目的端口并不是提前确定的，BE 帧 MAC 地址自学习查找表是按照后向学习法不断更新的。一旦获取数据帧的目的端口信息，则将该信息随有效数据向下一级模块同步传送。

如 2.3.1 所述，Pri2class 模块完成优先级到 traffic class 的映射。该映射本质上是对数据帧传输先后次序的重新调整。由于编号越高的 traffic class 在传输时的优先程度也越高，因此该映射操作总是将最重要的数据映射至编号最高的 traffic class 队列。由于本系统中所有输出端口处的 traffic class 均为 8 且同时支持 SR class A 和 SR class B 业务，因此，映射关系参照表中内容，即 SR class A 的帧映射到 traffic class7，SR class B 的帧映射到 traffic class 6 等。与 Frame_Sort 子模块类似，Pri2class 模块也是通过识别 VLAN 帧标签中的 Priority 字段，将不同优先级的帧映射至交换模块中的不同 class_queue 中。

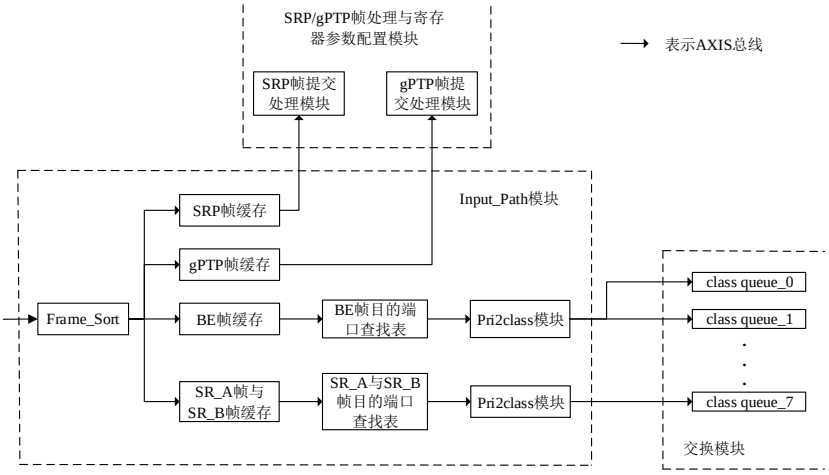

图3.7 Input_Path 模块设计框图

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 交换模块设计

本模块设计框图如图 3.8 所示，Input_Path 模块中的 Pri2class 子模块实现优先级到 traffic class 的映射，从而在每个端口处都会映射出八个 class_queue，编号从 0 到 7，而本交换模块的功能为根据 class_queue 中数据帧各自的目的端口信息，将数据帧转发至各自的输出端口 traffic class 队列中。实际上，switch 中共包含八个 axis_switch 结构，每个 axis_switch 均可完成八端口的全交换功能，每种业务分别采用一个 axis_switch 来实现转发功能。例如通过 axis_switch_7 将不同端口 class_queue_7 队列中的帧转发至各个输出端口的 traffic_class_7 中，通过 axis_switch_6 将不同端口 class_queue_6 队列中的帧转发至各个输出端口的 traffic_class_6 中等等。axis_switch 结构可直接调用器件库中的 axi-stream switch 核[37]来实现，该 IP 核的数据接口均为标准的 AXIS 总线格式，因此只需将各数据帧附带的目的端口信息随有效数据同步送入 axis_switch 中即可。

队列 traffic_class 中共实现两部分功能：数据帧临时缓存和下一帧帧长获取（用于门控调度方案中），数据帧缓存功能通过基本的 FIFO 结构[38]实现即可，下面对下一帧帧长获取操作基本原理做以简要介绍：创建双端口 RAM[39]用于存储各个数据帧地址，写地址初始值为 0，读地址初始值置为 1，在 FIFO 写端口持续检测数据帧起始信号，每次检测到有新的数据帧开始进入 FIFO 时，将该帧帧长信息写入 RAM 中，随即将写地址递增；在 FIFO 读接口持续检测帧结束信号，每次检测到有数据帧被从 FIFO 中完整读出，则读地址递增；若写地址与读地址相等或写地址比读地址小 1，说明 FIFO 为空或 FIFO 中只存有当前帧而不存在下一帧，此时将 len_next_frame 置为保留值，否则，将读地址单元所存数据读出并寄存至 len_next_frame 中，跟随数据信号同步送至 Schedule 模块进行后续处理。需要注意的是，由于数据帧帧长有下界值（64 字节），因此根据 FIFO 结构的深度可以计算出缓存中最多能存储的帧数目，将该数目（加上合适的裕量）设置为 RAM 深度，即可保证 RAM 空间永远不会被写满。

队列 traffic_class_0 除了对交换模块转发来的数据帧进行存储，还需要接收来自 SRP/gPTP 帧转发处理模块的 SRP 帧和 gPTP 帧（当然根据系统需求，也可将其放入其他 traffic class 中）。

中国知网 https://www.cnki.net

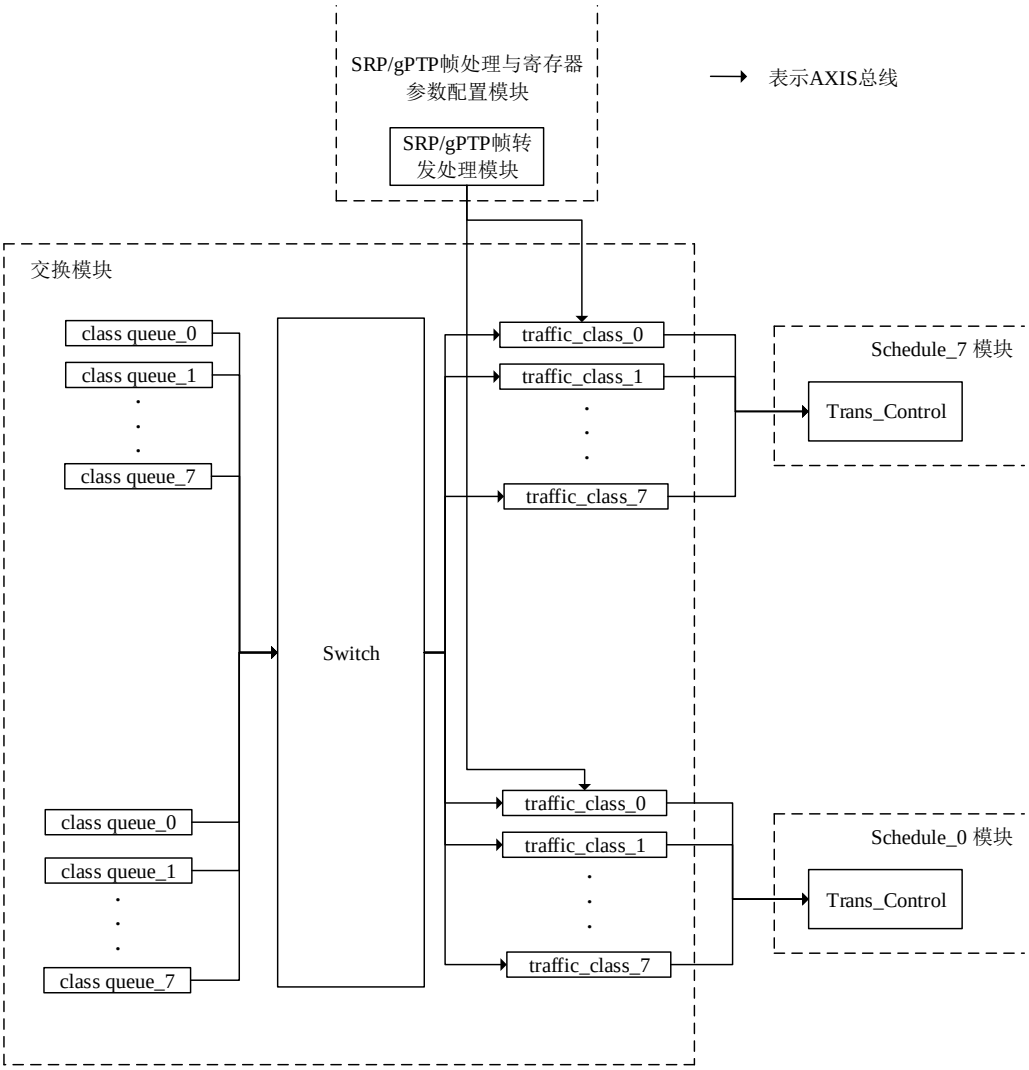

图3.8　　交换模块设计框图

3.3.4　SRP/gPTP 帧处理与寄存器参数配置模块设计

如图 3.9 所示，本模块主要完成 SRP/gPTP 帧的收发处理，以及对 Schedule 模块参数寄存器的配置。

SRP 帧提交处理模块对所有端口提交上来的 SRP 帧进行统一处理，并在每一帧有效数据之前插入接收端口号和帧长信息，处理完毕的帧随即被送入接收缓冲区中，缓冲区的另一端通过 PCIE 接口将数据帧送至上层 CPU 处理，gPTP 帧的处理过程与之类似。

SRP/gPTP 帧转发处理模块将上层 CPU 送下来的数据帧帧头前的目的端口和帧长等信息剥除，并根据其目的端口信息将数据帧送至相应的输出端口队列中。

除了 AXIS 总线格式的数据收发路径，PCIE 接口还提供了 AXI4-LITE 接口提供对寄存器的读写操作，只需完成地址映射，即可对各个模块的参数实现在线更新。这

中国知网　https://www.cnki.net

里 Schedule 模块参数寄存器配置主要用于对 CBS 算法和门控调度方案所涉及的相关信号进行在线配置，具体的接口信号列表如表 3.2 所示（表中信号名称大小写与第二章略有差别）。

表3.2 Schedule 模块参数寄存器列表

所属模块	信号名称	位宽	描述
Gate_Ctl 模块	Gate_Enable	1	门控调度使能信号，高电平有效
	AdminControlListLength	7	管理版本的门控列表长度
	AdminCycleTime	64	管理版本的门控列表循环周期
	AdminCycleTimeExtension	64	管理版本的门控周期时间扩展值
	AdminBaseTime	64	管理版本的门控列表执行基准时间
	ConfigChange	1	门控列表待更新标志信号
Credit_Ctl 模块	CBS_Enable	1	CBS 算法使能信号，高电平有效
	inc_A	32	A 类队列每个 clk 信用值增加量
	dec_A	32	A 类队列每个 clk 信用值减少量
	hicredt_A	32	A 类队列信用值上界
	locredt_A	32	A 类队列信用值下界
	inc_B	32	B 类队列每个 clk 信用值增加量
	dec_B	32	B 类队列每个 clk 信用值减少量
	hicredt_B	32	B 类队列信用值上界
	locredt_B	32	B 类队列信用值下界

除了表中的信号外，本模块还负责对门控列表的表项内容进行更新，具体原理为：CPU 通过 PCIE 接口将表项内容写入本模块内部的寄存器阵列中，每次需要进行门控列表更新时，将寄存器阵列中的内容按次读出，存储至当前空闲的门控 RAM 中，并在 ConfigChangeTime 时刻对门控列表相关控制信号进行更新，随后切换至新配置的门控列表上开始执行。

中国知网 https://www.cnki.net

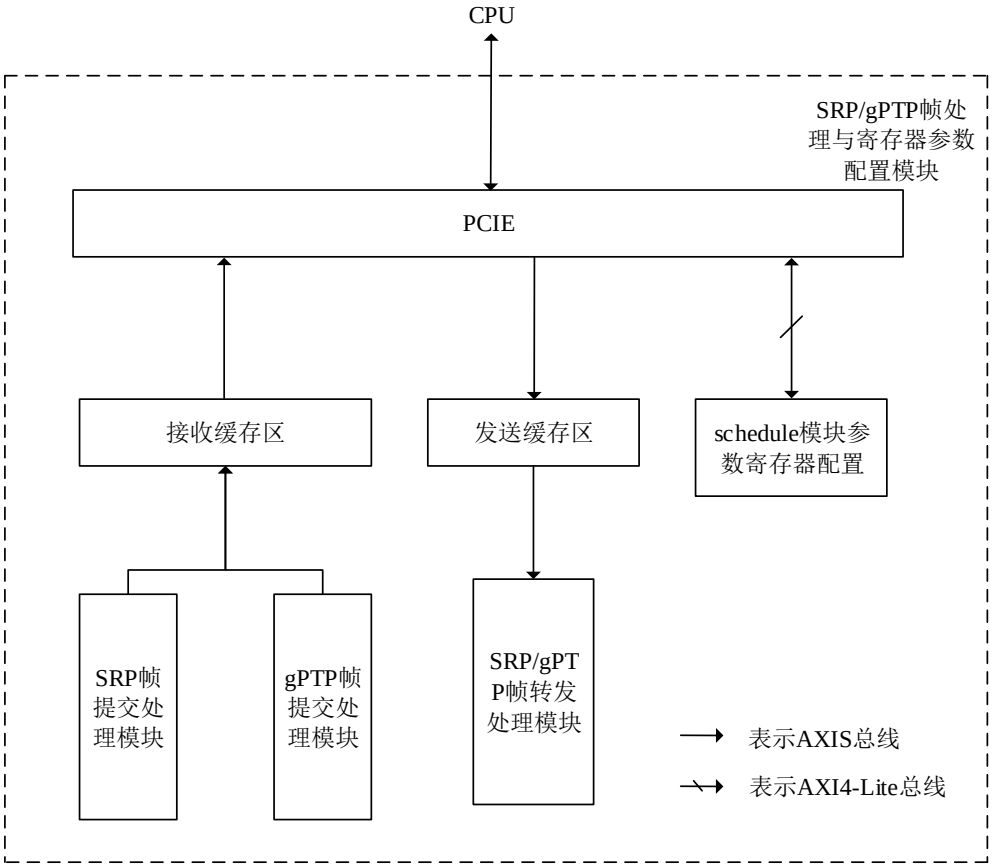

图3.9　　SRP/gPTP 帧处理与寄存器参数配置模块设计框图

3.3.5　Schedule 模块设计

本模块设计框图如图 3.10 所示，其基本功能为按照一定的传输选择算法，从输出端口的 traffic class 队列中选择数据帧进行传输。本模块主要由 Credit_Ctl、Gate_Ctl、Trans_Select 和 Trans_Control 等子模块构成。

Credit_Ctl 模块负责完成 SR class A 队列和 SR class B 队列信用值的更新操作，并将信用值送至 Trans_Select 模块；Gate_Ctl 模块在相关信号控制下执行门控列表，并将各个队列当前的门状态信息送至 Trans_Select 模块；Trans_Select 模块根据协议使能信号，执行相应的传输选择算法将当前时刻最符合发送条件的队列信息寄存至寄存器中；Trans_Control 模块从寄存器中标识的队列中取出数据进行传输，同时将当前执行传输操作的队列信息送出。

这里只对本模块内部的功能划分进行简要介绍，下一章将详细阐述各子模块具体实现原理。

中国知网　https://www.cnki.net

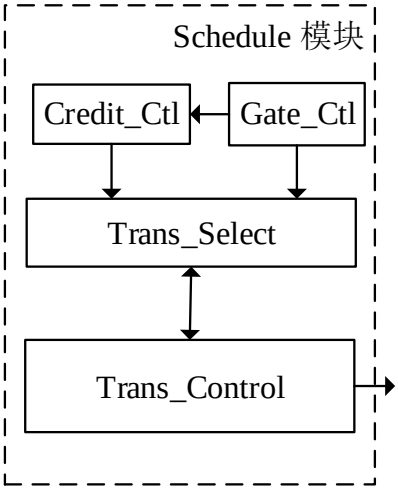

图3.10　　Schedule 模块设计框图

3.4 本章小结

本章结合 TSN 交换调度系统的设计需求给出了系统整体设计框图，随后介绍了系统内用于执行数据传输操作的 AXIS 总线基本时序，接下来按照数据帧在系统内部所经历的处理流程，分别从模块连接关系和模块具体功能等方面对 TSN 交换调度系统中的各个子模块设计原理进行了简要说明。下一章将重点对执行输出端口队列调度功能的 Schedule 模块的具体技术细节进行详细介绍。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 Schedule 模块详细设计

Schedule 模块的主要功能为按照特定的传输选择算法，从输出端口的八个 traffic class 队列中选择合适的数据帧进行传输。Schedule 模块主要由 Credit_Ctl、Gate_Ctl、Trans_Select 和 Transmit_Control 等四个子模块构成，其内部信号接口关系如图 4.1 所示。其中，Credit_Ctl 模块根据 A 类、B 类队列的状态信息（是否非空）、当前正在执行传输操作的队列信息、当前数据帧是否传输完毕信息、信用值更新相关参数以及队列门状态信息对 A 类队列和 B 类队列的信用值进行更新，并将队列信用值的符号位信号传递至 Trans_Select 模块；Gate_Ctl 模块在门控列表参数的控制下读取相应表项，并将门状态寄存器 OperGateStates 以及各个队列的门状态定时器 rest_open_class 等信号送至 Trans_Select 模块，同时将 A 类队列和 B 类队列的门状态信息 gate_class_7 和 gate_class_6 单独送至 Credit_Crtl 模块；Trans_Select 模块根据协议使能信号、当前帧帧长与下一帧帧长信息以及来自 Credit_Ctl 和 Gate_Ctl 模块的相关信号，将当前时刻最符合传输条件的队列信息寄存至 transmit_available 中。在每次帧传输结束时刻，Trans_Control 模块从 transmit_available 标识的队列中取出新的数据帧执行传输操作，同时更新 transmit_status 寄存器来指示当前时刻哪个队列正在执行传输操作。

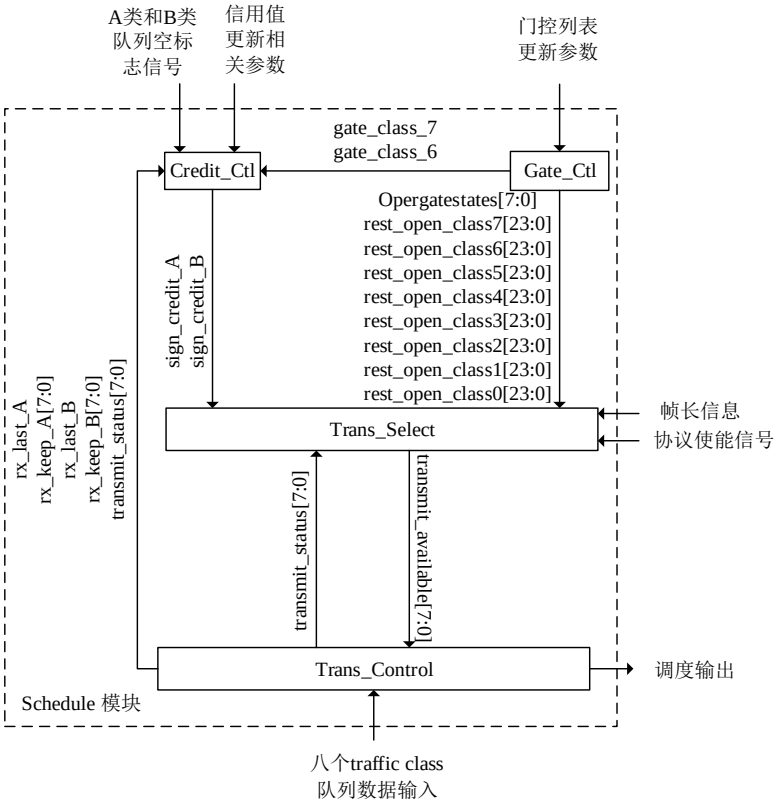

图4.1 Schedule 模块内部信号接口图示

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 Credit_Ctl 模块设计

4.1.1 Credit_Ctl 模块

Credit_Ctl 模块接口信号如表 4.1 所示，除了表中所示的接口信号，Credit_Ctl 模块还维持两个 32bit 的寄存器变量 credit_A 和 credit_B，分别表示相应队列的信用值。

表4.1 Credit_Ctl 模块接口列表

信号名	位宽	方向	描述
empty_class_7	1	输入	SR class A 队列是否为空的指示信号，为 1 时表示队列为空，否则队列非空
empty_class_6	1	输入	SR class B 队列是否为空的指示信号，为 1 时表示队列为空，否则队列非空
gate_class_7	1	输入	SR class A 队列门状态指示信号
gate_class_6	1	输入	SR class B 队列门状态指示信号
transmit_status	8	输入	当前时刻正在执行传输操作的队列
CBS_Enable	1	输入	CBS 算法使能信号，高电平有效
hicredit_A	32	输入	signed 类型，SR class A 队列相应的信用值上界
locredit_A	32	输入	signed 类型，SR class A 队列相应的信用值下界
inc_A	32	输入	signed 类型，每个时钟周期信用值的增长值
dec_A	32	输入	signed 类型，每个时钟周期信用值的减少值
rx_last_A	1	输入	为高电平时表示当前数据帧传输完毕
rx_keep_A	8	输入	每个时钟周期内传输的有效数据的位置，每个 bit 对应 rx_data_A 中的一个字节，为 1 时表示该字节是有效数据
sign_credit_A	1	输出	SR class A 队列当前信用值的符号位，为 1 时表示信用值小于 0，为 0 时表示信用值大于或等于 0
hicredit_B	32	输入	signed 类型，SR class B 队列相应的信用值上界
locredit_B	32	输入	signed 类型，SR class B 队列相应的信用值下界
inc_B	32	输入	signed 类型，每个时钟周期信用值的增长值
dec_B	32	输入	signed 类型，每个时钟周期信用值的减少值
rx_last_B	1	输入	为高电平时表示当前数据帧传输完毕
rx_keep_B	8	输入	每个时钟周期内传输的有效数据的位置，每个 bit 对应 rx_data_B 中的一个字节，为 1 时表示该字节是有效数据
sign_credit_B	1	输出	SR class B 队列当前信用值的符号位，为 1 时表示信用值小于 0，为 0 时表示信用值大于或等于 0

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4.2 所示，当 CBS 算法使能信号有效时，按照以下规则对 credit_A 进行更新：

- 当前传输的队列为 SR class A 时，credit_A 持续递减，直到减至 locredit 后保持不变；
- 当前传输的队列不为 SR class A 且 SR class A 队列为空时，若 credit_A 小于 0，则 credit_A 持续递增；若 credit_A 大于 0，则将其直接置为 0 且保持不变；
- SR class A 非空而当前传输的队列不为 SR class A 时，credit_A 持续递增，直到上界 hicredit 后保持不变。

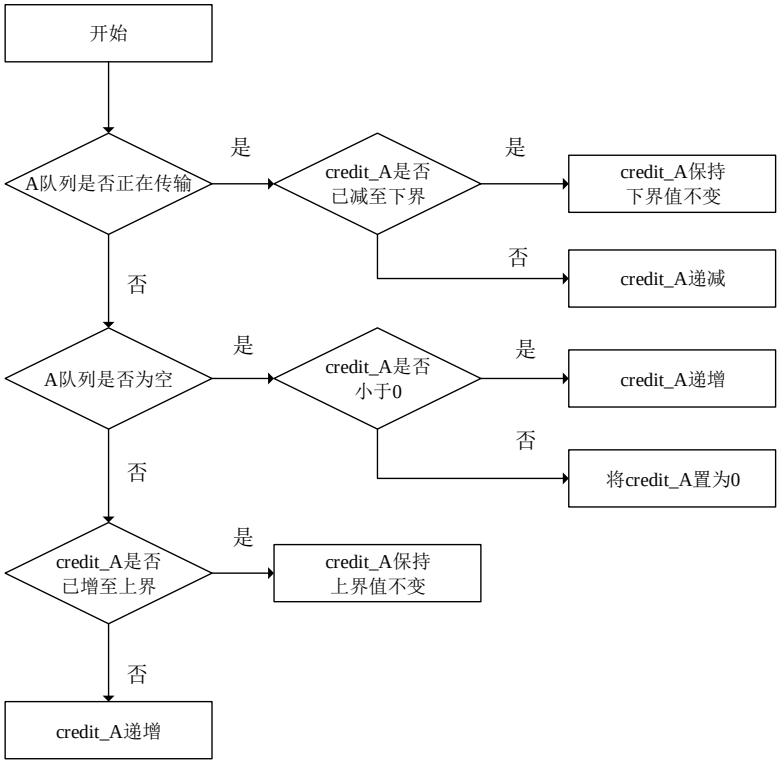

图4.2 credit_A 更新规则

由于队列信用值可能出现小于 0 的情况，因此将所有与信用值运算相关的信号均设定为 signed 类型，其最高位表示符号位。在判断队列是否满足传输条件时，只需将 credit_A 的最高位（即符号位）直接赋值给 sign_credit_A 信号，并传送至 Trans_Select 模块。

信用值 credit_A 每个时钟周期的增长量记为 *inc_A*，相应的每个时钟周期的减小量为 *dec_A*，各自计算方法如下：

$$\begin{cases} inc_A = idleslope \times T \\ dec_A = sendslope \times T \end{cases} \tag{4-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

如 2.3.1 节所述，*idleslope* 和 *sendslope* 分别表示信用值在增长和减小时的速率，该速率大小与实际预留的带宽有关，而在不同的带宽参数下，据此计算出的 *inc_A* 与 *dec_A* 值并不总是整数，直接将小数部分数值丢弃显然是不可取的，因为如果帧足够长，则由于小数部分丢弃而累积的流量误差将会比较大，流量精度将会大打折扣。为此，将与信用值运算相关的所有变量均设为 32bit，并规定高 16 位表示整数部分，低 16 位表示小数部分，最高位仍然表示符号位。由于所有变量中设定的小数点位置都是对齐的，因此上述 32bit 的变量之间可以直接进行加减运算，运算结果的整数与小数位分布仍遵循上述规则。

另外，由于本模块采用的数据位宽为 64bit，即每个时钟周期内处理的数据量为 8 字节，但事实上在数据帧的传输过程中，一个时钟周期内传输的数据未必全都为有效数据，此时如果仍然按照之前的规则从信用值中减掉整个 *dec_A*，则有一部分信用值实际上被浪费了。为了尽可能保证流量预留的精确性，我们充分利用 AXIS 总线信号提供的有效信息，为本模块引入两个输入信号：rx_last_A 和 rx_keep_A，并在模块内部维持一个寄存器变量 *dec_last_A*。当 rx_last_A 为高电平时，表示当前帧传输完毕，此时从信用值中减掉的值为 *dec_last_A*，而不再是 *dec_A*，两者之间的关系如表 4.2 所示：

表4.2 帧传输结束时，信用值减小量与有效字节数关系

rx_keep_A	dec_last_A
0x01	$\frac{1}{8}\times$dec_A
0x03	$\frac{2}{8}\times$dec_A
0x07	$\frac{3}{8}\times$dec_A
0x0f	$\frac{4}{8}\times$dec_A
0x1f	$\frac{5}{8}\times$dec_A
0x3f	$\frac{6}{8}\times$dec_A
0x7f	$\frac{7}{8}\times$dec_A
0xff	dec_A

寄存器 credit_B 的更新规则与 credit_A 完全相同，此处不再赘述。

4.1.2 CBS 算法修正

前述 CBS 算法运行在 MAC 层上，其操作的对象为符合 802.1Q 标准格式的数据帧。而每个数据帧在从实际物理端口发出时，都会添加固定长度的帧开销，这就导致

中国知网 https://www.cnki.net

业务实际占用的物理端口带宽与预留带宽之间存在差异，并且这种差异随着帧长减小而加剧，为带宽预留功能的测试和验证带来不便。

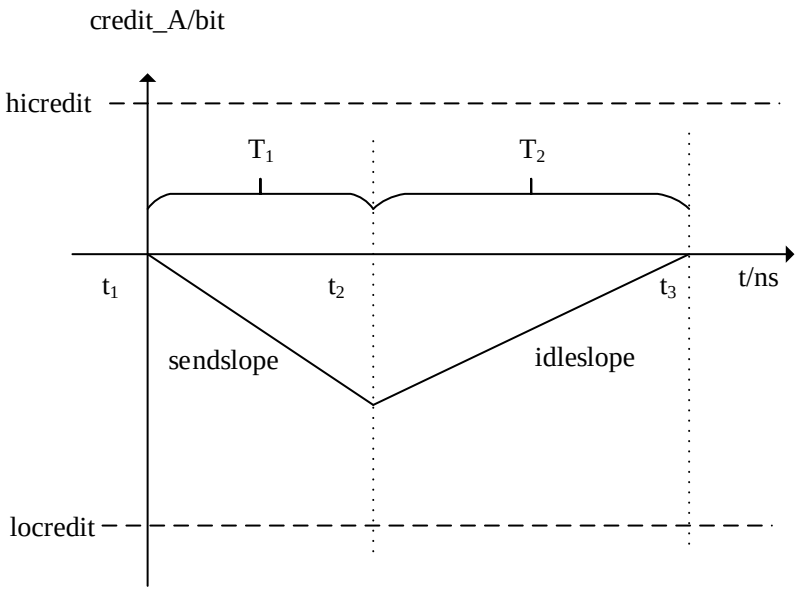

图4.3 CBS 修正前带宽预留图示（MAC 层）

以图 4.3 为例进行简要说明，在端口速率为 10Gbps 的条件下，为 SR class A 业务预留的带宽占端口速率的比例为 X，帧长固定并且网络中不存在其他类业务，则有

$$\begin{cases} idleslope = 10 \times X\,(Gbps) \\ sendslope = 10 \times (X-1)(Gbps) \end{cases} \tag{4-2}$$

如图所示，t_1 时刻开始发送 SR class A 队列中的帧，同时 credit_A 按照 *sendslope* 的速率减小，t_2 时刻一帧传输完毕，随后 credit_A 按照 *idleslope* 的速率增长，t_3 时刻之后重复执行上述过程。显然有

$$\frac{T_1}{T_2} = -\frac{idleslope}{sendslope} = \frac{X}{1-X} \tag{4-3}$$

其中 T_1 表示帧的传输时间，T_2 表示帧的等待时间（单位均为 *ns*）。Credit_Ctl 模块输出的数据位宽为 64bit，时钟频率为 156.25MHz[40]，其数据传输速率为 10Gbps，因此 CBS 整形后的 A 类业务带宽为

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
Bandwidth(MAC) &= 10Gbps \times \frac{T_1}{T_1 + T_2} \\
&= 10Gbps \times \frac{T_1}{T_1 + (\frac{1}{X} \times T_1 - T_1)} \\
&= (10 \times X)Gbps
\end{aligned}
\tag{4-4}
$$

这与为 A 类业务预留的带宽值是相符的，并且与帧长无关。需要注意的是，这里预留带宽的概念是建立在 MAC 层上的。但是，每一帧在从物理端口发出时都会添加固定的开销（包括帧间间隔、前导码和帧定界符等），记数据帧帧长为 L 比特,物理层添加的总开销为 O 比特，则 A 类业务在物理端口处占用的实际带宽为

$$
\begin{aligned}
Bandwidth(PHY) &= Bandwidth(MAC) \times \frac{L+O}{L} \\
&= 10Gbps \times X \times \frac{L+O}{L} \\
&= (10 \times X + \frac{10 \times O}{L})Gbps
\end{aligned}
\tag{4-5}
$$

可以看到帧长越长，实际占用带宽越接近预留带宽。而当业务流的帧长为随机值时，该流量值将无法准确计算。

为解决上述问题，本文结合实际应用需求，对 CBS 算法进行了修正。为信用值 credit_A 的更新操作添加了如下规则：每当数据帧传输结束时，credti_A 除了减掉 *dec_last_A* 以外，还需要减掉物理层开销，具体操作如图 4.4 所示：设端口速率为 10Gbps，为 A 类业务预留的带宽占端口速率的比例为 X，帧长记为 L 比特，物理层开销 overhead 记为 O 比特，图中 T_1 表示帧的传输时间，T_2 表示不考虑物理层开销时数据帧的等待时间，T_3 表示由于减掉物理层开销所额外增加的帧等待时间，其中 T_1、T_2 和 T_3 单位均为 *ns*。

由式（4-2）和（4-3）可得

$$
\begin{cases}
T_2 = \frac{1}{X} \times T_1 - T_1 \\
T_3 = \frac{O}{idleslope} = \frac{O}{10 \times X}
\end{cases}
\tag{4-6}
$$

因此 MAC 层输出的业务带宽为

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
Bandwidth(MAC)_{修正后} &= 10Gbps \times \frac{T_1}{T_1+T_2+T_3} \\
&= 10Gbps \times \frac{T_1}{T_1+(\frac{1}{X}\times T_1 - T_1)+\frac{O}{10\times X}} \\
&= 10Gbps \times X \times \frac{10\times T_1}{10T_1+O}
\end{aligned}
\tag{4-7}
$$

上式中，X 与 O 均为定值，在端口速率一定的条件下，可以看到 MAC 层输出的业务带宽是帧传输时间 T_1 的函数。将上述带宽折算到物理端口，则有

$$
\begin{aligned}
Bandwidth(PHY)_{修正后} &= Bandwidth(MAC) \times \frac{L+O}{L} \\
&= 10Gbps \times X \times \frac{10\times T_1}{10T_1+O} \times \frac{T_1+\frac{O}{10}}{T_1} \\
&= (10\times X)Gbps
\end{aligned}
\tag{4-8}
$$

上式表明，修正后 A 类业务所占用的实际物理端口带宽与预留带宽相等，这就使得测试变得比较方便。

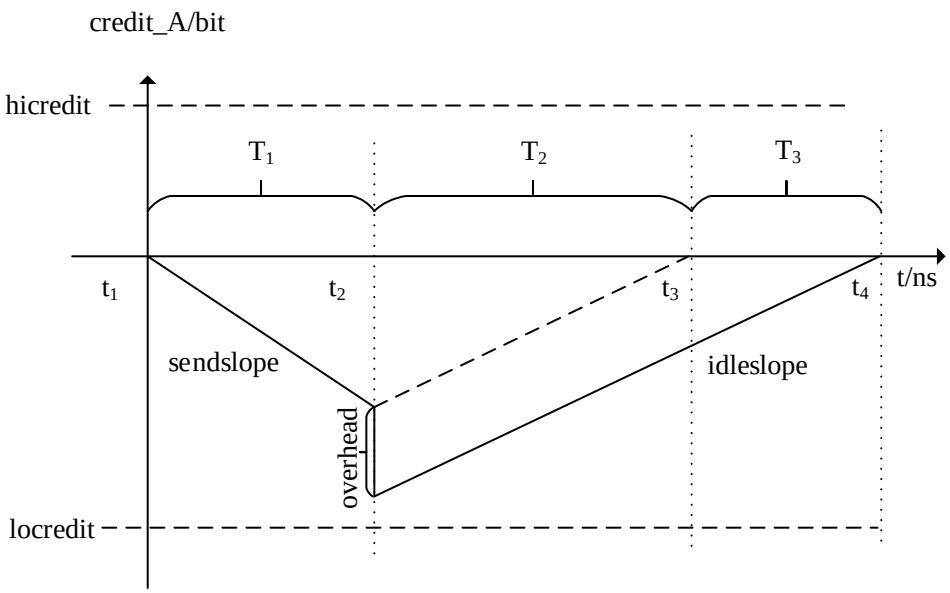

图4.4 CBS 算法修正后带宽预留图示（PHY 层）

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 Gate_Ctl 模块设计

Gate_Ctl 模块负责更新并执行门控列表，本模块实现方案主要参考 Qbv 协议，同时结合 FPGA 平台特性对部分内容做相应调整和改进[41]。如图 4.5 所示，Gate_Ctl 模块由三个状态机构成。其中，List_Config 状态机负责对当前的门控表项内容进行在线更新，Cycle_Timer 状态机根据当前门控列表的 OperBaseTime 和 OperCycleTime 等信号来产生门控列表的启动信号 CycleStart，List_Execute 状态机在检测到 CycleStart 信号有效时，随即从头开始依次执行门控表项，并在相邻门操作之间插入适当的时间间隔。

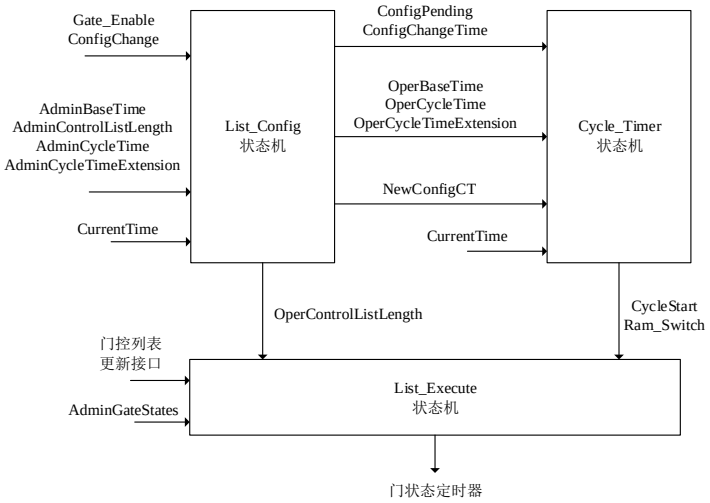

图4.5 Gate_Ctl 模块内部状态机接口信号

4.2.1 List_Execute 状态机

本状态机负责门控列表的具体执行，实际的门控表项内容存储在 RAM 中，该 RAM 的深度设置为 128，数据位宽为 24bit。每个地址存放一条门控表项，其中，前 8 个 bit 存储 OperGateStates 信息，每个比特分别对应一个队列的门状态（“1”对应 open 状态，“0”则对应 closed 状态），后 16bit 存储 TimeInterval 信息，表示当前门状态将会持续的时间。RAM 同时提供读接口和写接口，写接口可以在相关控制信号的配合下完成 RAM 内门控列表表项的更新；在检测到门控列表启动信号 CycleStart 为高电平时，读接口则在本状态机的控制下将 RAM 中的内容按次读出。

中国知网 https://www.cnki.net

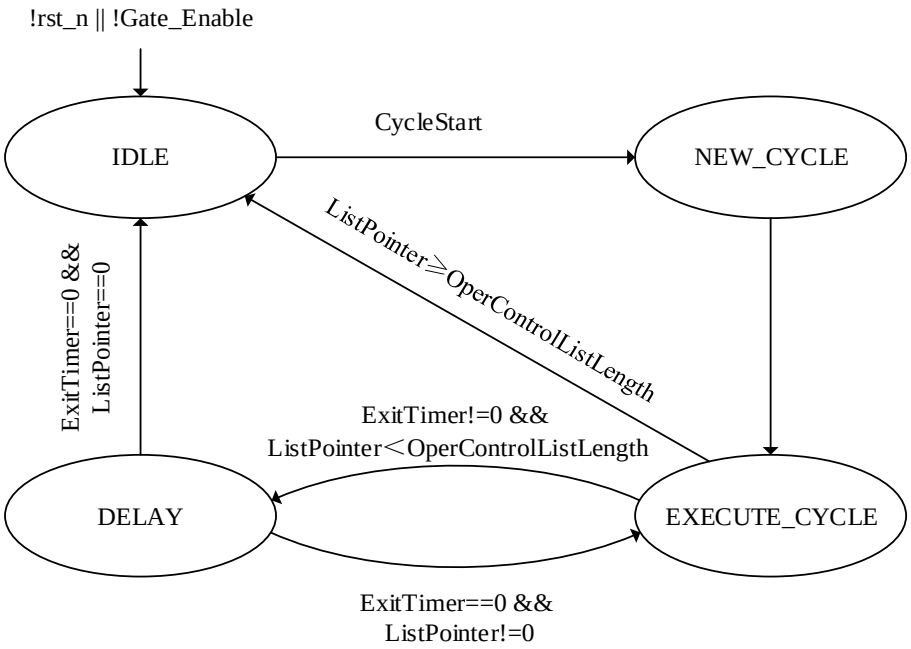

图4.6 List_Execute 状态机

如图 4.6 所示，本状态机共有以下四种状态：

IDLE：复位状态，当系统执行复位操作或者检测到 Gate_Enable 信号为低电平时进入此状态，同时将定时器 ExitTimer 清 0，RAM 读接口地址 ListPointer 清 0，并且将队列当前门状态 OperGateStates 的值设置为 AdminGateStates。除非检测到 CycleStart 信号为高电平，否则维持当前状态不变。

NEW_CYCLE：当 CycleStart 信号为高电平时进入此状态，表示即将从头开始执行门控列表，下一个时钟周期即跳向 EXECUTE_CYCLE 状态，同时将 RAM 读接口地址 ListPointer 所指的表项内容读出，并将其中的前 8 位赋值给 OperGateStates，后 16 位赋值给 ExitTimer。

EXECUTE_CYCLE：在此状态下，如果检测到 ListPointer ≥ OperControlListLength，则表示门控列表中的所有表项均已执行完毕，随即跳转到 IDLE 状态；如果 ListPointer ＜ OperControlListLength 且 ExitTimer == 0，则表示当前地址所指向的表项内容为空，ListPointer 随即指向下一个存储单元；而如果 ListPointer ＜ OperControlListLength 且 ExitTimer != 0，则下一状态跳转到 DELAY，同时 ListPointer 指向下一个存储单元，定时器 ExitTimer 开始递减。

DELAY：执行延时操作。如果 ExitTimer != 0，则 ExitTimer 持续递减，且维持当前 DELAY 状态；如果 ExitTimer == 0 且 ListPointer == 0，表示当前门控列表所有表项均已执行完毕，随即跳转至 IDLE 状态；如果 ExitTimer == 0 但 ListPointer ! = 0，表示当前地址所指向的门控表项执行完毕，完成 OperGateStates 和 ExitTimer 的更新，

中国知网 https://www.cnki.net

下一状态跳转至 EXECUTE_CYCLE。

需要说明的是，地址 ListPointer 指向的永远是下一条将要执行的表项，而非当前正在执行的表项，而在门控列表执行期间，地址 ListPointer 的值从 0 逐渐递增至（OperGateControlListLength – 1）随后将保持为 0，因此 ListPointer 为 1 期间实际上执行的是地址为 0 的表项内容，而 ListPointer 为 0 期间实际上执行的是地址为（OperGateControlListLength – 1）的表项内容，因此当 ExitTimer == 0 时，通过检测 ListPointer 是否为 0，即可判断是整个门控列表全部执行完毕，还是仅仅只是当前表项执行完毕，由此跳转至不同的状态。

4.2.2 Cycle_Timer 状态机

本状态机的功能是周期性地产生门控列表的启动信号 CycleStart。与 CycleStartTime 更新操作相关的信号定义如表 4.3 所示：

表4.3 CycleStartTime 更新操作相关信号

信号名称	位宽	描述
CurrentTime	64	由本地系统所维持的当前时间
OperBaseTime	64	当前生效的基准时间值，表示初次执行当前门控列表的时刻
OperCycleTime	64	当前生效的门控周期值，即完整地执行完一次当前的门控列表所需时间。
OperCycleTimeExtension	64	当前生效的门控周期时间扩展值，其值由 AdminCycleTimeExtension 决定，基本含义为当安装了一个新的门控列表配置时，当前生效的门控周期所能扩展的最大值。
ConfigPending	1	为高电平时表示当前有新的门控配置正在等待安装
ConfigChangeTime	64	管理型变量赋值给当前运行变量的时刻
CycleStartTime	64	下一次门控列表的开始时间

CycleStart 信号产生的基本原理如下：持续监测 CycleStartTime 信号，如果 CurrentTime ≥ CycleStartTime，表明预先设定的门控列表启动时间已到，将 CycleStart 信号拉高一个时钟周期。随后进入 CycleStartTime 更新操作，待其更新完毕，重复执行上述过程。CycleStartTime 的更新规则如表 4.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表4.4 CycleStartTime 更新规则

编号	规则
a	若 ConfigPending == FALSE 且 OperBaseTime ≥ CurrentTime 则 CycleStartTime = OperBaseTime
b	若 ConfigPending == FALSE 且 OperBaseTime ＜ CurrentTime 则 CycleStartTime = (OperBaseTime + N×OperCycleTime) 其中 N 是使得 CycleStartTime ≥ CurrentTime 的最小正整数
c	若 ConfigPending == TRUE 且 ConfigChangeTime ＞ (CurrentTime + OperCycleTime + OperCycleTimeExtension) 则 CycleStartTime = (OperBaseTime + N×OperCycleTime) 其中 N 是使得 CycleStartTime ≥ CurrentTime 的最小正整数
d	若 ConfigPending == TRUE 且 ConfigChangeTime ≤ (CurrentTime + OperCycleTime + OperCycleTimeExtension) 则 CycleStartTime = ConfigChangeTime

需要注意的是，规则 a、b 和 c 中设置的 CycleStartTime 实际上都是当前正在执行的门控列表下一次启动时间（也就是说执行的仍然是旧的门控列表），而规则 d 中设置的 CycleStartTime 却是表项内容更新之后的门控列表的启动时间（执行的是新的门控列表），因此规则 d 在设置 CycleStartTime 的同时，会附带送出列表切换信号 Ram_Switch，表示应该从旧的门控列表切换到新的门控列表上执行。另外，规则 a 和 d 涉及到的都是基本的数值比较和寄存操作，实现起来较为简单，但对于规则 b 和 c，使用硬件平台直接实现稍显复杂，不可能一步得到计算结果，对 b 和 c 中的关系式做如下等价变换：

N 是使得 CycleStartTime ≥ CurrentTime 的最小正整数，等价于

$$\begin{cases} OperBaseTime + (N-1) \times OperCycleTime < CurrentTime \\ CurrentTime \le OperBaseTime + N \times OperCycleTime \end{cases} \tag{4-9}$$

对上式变形得

$$\begin{cases} (N-1) < \dfrac{CurrentTime - OperBaseTime}{OperCycleTime} \\ \dfrac{CurrentTime - OperBaseTime}{OperCycleTime} \le N \end{cases} \tag{4-10}$$

记

中国知网 https://www.cnki.net

$$K = (CurrentTime - OperBaseTime)\%OperCycleTime \tag{4-11}$$

则当 K 等于 0 时

$$CycleStartTime = CurrentTime + OperCycleTime \tag{4-12}$$

否则

$$CycleStartTime = CurrentTime + 2 \times OperCycleTime - K \tag{4-13}$$

由于涉及 CycleStartTime 计算的所有信号位宽均为 64，不可能在一个时钟周期内得出计算结果，因此如式 4-12 和 4-13 所示，必须在原计算结果的基础上多增加一个 OperCycleTime 作为时间裕量。

根据以上推导可知，只需得到 K 值，即可对 CycleStartTime 进行正确设置。在具体实现中，采用 xilinx 提供的除法器 IP 核对上式进行计算，计算结果延迟 66 个时钟周期后输出。如图 4.7 所示，Cycle_Timer 状态机主要由以下三个状态构成：IDLE、DELAY 和 SET_START_TIME。

IDLE：检测到 Gate_Enable 有效或 NewConfigCT 信号有效时进入此状态，将 CycleStart 信号置为低电平。如果各输入信号满足 a 或 d 中的条件，则直接将 OperBaseTime 或 ConfigChangeTime 信号寄存至 CycleStartTime，下一状态跳转至 DELAY；否则，将当前的时间值寄存至 64 位寄存器 CurrentTime _r 中，并将（CurrentTime _r – OperBaseTime）和 OperCycleTime 分别送至除法器的数据端口，同时将除法器数据输入端使能信号置为有效，有效时间持续一个时钟周期，下一状态跳转至 SET_START_TIME 状态。

SET_START_TIME：持续检测除法器输出端口数据有效标识 div_valid 信号，一旦该信号有效，随即根据除法器计算结果对 CycleStartTime 信号进行更新，下一状态跳转至 DELAY 状态。

DELAY：在此状态下对 CurrentTime 进行持续检测，一旦 CurrentTime ≥ CycleStartTime，则将 CycleStart 信号拉高，下一状态跳转至 IDLE 状态。

中国知网 https://www.cnki.net

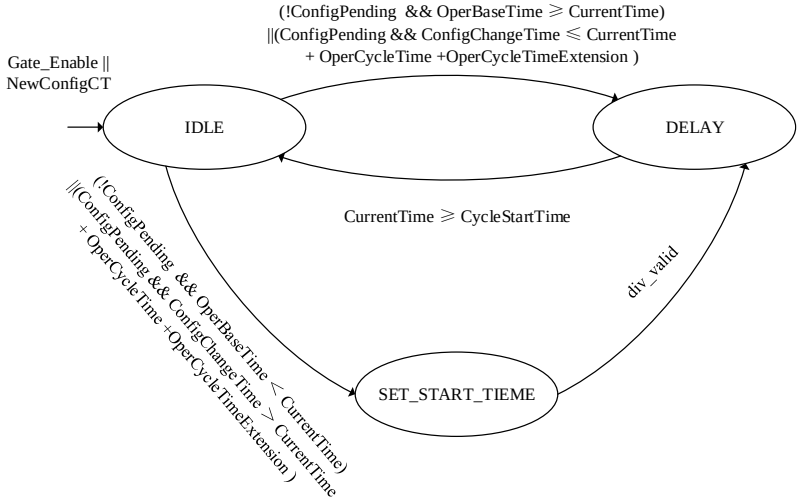

图4.7 Cycle_Timer 状态机

4.2.3 List_Config 状态机

本状态机负责对当前的门控列表内容进行在线更新，状态机实现的功能为对 AdminBaseTime 与 CurrentTime 的值进行比较，根据比较结果对 ConfigChangeTime 进行赋值。当 CurrentTime ≥ ConfigChangeTime 时，将所有管理型变量赋值给操作型变量，并将 NewConfigCT 信号拉高一个时钟周期。本状态机相关信号定义如表 4.5 所示：

表4.5 List_Config 状态机相关信号列表

信号名称	位宽	描述
AdminControlListLength	7	管理版本的门控列表长度，用来对 OperControlListLength 的值进行设定。
OperControlListLength	7	表示当前生效的门控列表表项数目，可以通过 AdminControlListLength 参数的值来动态地进行设定。
AdminCycleTime	64	管理版本的门控周期值，用于对 OperCycleTime 的值进行设定。
AdminCycleTimeExtension	64	管理版本的周期时间扩展值，用于对 OperCycleTimeExtension 进行设定。
AdminBaseTime	64	管理版本的基准时间值，用于对 OperBaseTime 的值进行设定。
ConfigChange	1	参数更新标志信号，为高电平时表示管理版本的变量已经准备好，可以对当前运行的门控相关参数进行更新。

中国知网 https://www.cnki.net

ConfigChangeTime 按照表 4.6 中的规则进行更新：

表4.6 ConfigChangeTime 更新规则

编号	描述
a	若 AdminBaseTime ≥ CurrentTime，则 ConfigChangeTime = AdminBaseTime
b	若 AdminBaseTime < CurrentTime，则 ConfigChangeTime = (AdminBaseTime + N× AdminCycleTime)，其中 N 是使得 ConfigChangeTime ≥ CurrentTime 的最小正整数

规则 a 中 ConfigChangeTime 的设置较为简单，规则 b 中的处理方法与计算 CycleStartTime 时的处理方法完全一致，都是通过对其表达式进行等价变形，然后采用除法器 IP 核进行实现，这里不再赘述。

实际上，为了防止对门控表项进行在线更新时，在读接口处出现门状态紊乱的情况，门控列表采用两块 RAM 实现，一块存储当前正在执行的门控列表，另一块用于接收新的门控列表，当检测到 Ram_Switch 信号有效时，随即在两张表之间进行切换。由于门控表项内容的更新需要一定的时间，因此，系统需保证在将 ConfigChange 信号拉高之前，已经将新的门控表项内容写入 RAM 中，而在 ConfigChangeTime 到来时，更新的只是门控列表的长度、基准时间和周期等控制信息。如图 4.8 所示，本状态机包括以下四种状态：

IDLE：系统复位状态，当门控操作使能信号 Gate_Enable 无效时，进入此状态，并将 ConfigPending 信号拉低，NewConfigCT 信号拉低；若检测到 ConfigChange 有效且 Gate_Enable 有效，则下一状态跳转至 CONFIG_PENDING 状态，随即将 ConfigPending 信号拉高；

UPDATE_CONFIG：在此状态下对 CurrentTime 进行持续检测，一旦 CurrentTime ≥ ConfigChangeTime，则将 NewConfigCT 信号拉高，并将各个管理型变量寄存至操作型变量寄存器，即将 AdminBaseTime 寄存至 OperBaseTime，将 AdminControlListLength 寄存至 OperControlListLength，将 AdminCycleTime 寄存至 OperCycleTime，将 AdminCycleTimeExtension 寄存至 OperCycleTimeExtension，下一状态跳转至 IDLE 状态。

SET_CHANGE_TIME：持续检测除法器输出端口数据有效标识信号 div_valid，一旦该信号有效，随即根据除法器计算结果对 ConfigChangeTime 信号进行更新，下一状态跳转至 UPDATE_CONFIG 状态。

CONFIG_PENDING：如果输入信号满足 a 中的条件，则直接对 ConfigChangeTime 进行赋值，下一状态跳转到 UPDATE_CONFIG 状态；否则，将当前的时间值寄存至 64 位寄存器 CurrentTime _r 中，并将（CurrentTime _r – AdminBaseTime）和 AdminCycleTime 分别送至除法器的数据端口，同时将除法器数据输入端使能信号置

中国知网 https://www.cnki.net

为有效，有效时间持续一个时钟周期，下一状态跳转至 SET_CHANGE_TIME 状态。

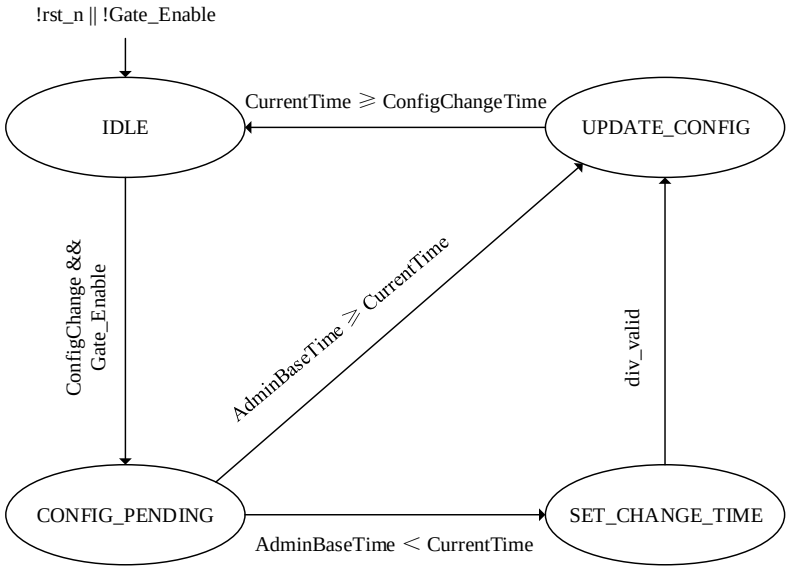

图4.8 List_Config 状态机

4.2.4 门控列表扩展

原始的门控列表表项由 8bit 的 OperGateStates 和 16bit 的 TimeInterval 构成，然而这样的表项内容只能提供队列当前时刻的门状态信息。如果仅仅根据队列当前门状态信息（open 和 closed）来判定队列是否符合传输条件，有可能会使得有效数据的传输落在时间窗口之外。而根据门控调度的要求，业务的传输时间应该完全落在时间窗口之内，即使队列当前门状态为 open，如果在门状态转为 closed 之前无法完成完整帧的传输，则不允许该帧进行传输。这就要求调度模块必须在传输之前就对数据帧能否及时传输完毕做出预判。因此，每个队列还需要维持一个门状态定时器，该定时器的实际含义为从当前时刻算起到队列首次转为 closed 状态的时间（也就是门状态继续保持为 open 状态的时间）。当然，每一帧的帧长信息也是必需的，在每一帧开始传输之前，根据帧长与数据传输速率计算出该帧传输时间，并将该传输时间与相应队列的门状态定时器相比较。若传输时间小于定时器数值，说明在该队列状态进入 closed 状态之前，有足够的时间可以完成整帧传输，因此允许该帧进行传输，否则不允许传输。

为实现上述目标，我们对原始门控列表进行了扩展，如表 4.7 所示，在每个原始表项之后额外添加八列数值，分别表示 8 个队列的门状态定时器初始值（即从队列进入当前状态开始到首次进入 closed 状态的时间），每列数值均为 24bit。每执行一次新的门操作，则将扩展后门控列表表项中新添加的八个数值分别赋给相应队列的定时器，

中国知网 https://www.cnki.net

八个定时器随即开始递减，重复执行此操作。则定时器的数值实时地表示各个队列的 open 状态剩余持续时间。该定时器数值被传输至 Trans_Select 模块，用于和当前待传数据帧的传输时间进行比较，从而决定待传帧是否允许被传输。

表4.7 门控列表扩展

表项编号	OperGateStates	TimeInterval（ns）	门状态定时器初始值（ns）							
1	OCOCCCCC	T_1	$T_1+T_2+T_3$	0	T_1	0	0	0	0	0
2	OOCCOOOO	T_2	T_2+T_3	T_2	0	0	T_2	T_2	T_2	T_2
3	OCCOCCCC	T_3	T_3	0	0	T_3	0	0	0	0
4	COCCOOOO	T_4	0	T_4	0	0	T_4	T_4	T_4	T_4

下面对门状态定时器初始值的设置规则做简要介绍：如果表项中门状态为 closed，则直接将相应队列的定时器初始值设置为 0，否则，该初始值应该设置为从当前表项算起直到该队列门状态首次进入 closed 状态时所有表项的 TimeInterval 之和。门控列表 OperGateStates 的 8bit 中，从左到右分别对应编号从 7 到 0 的 traffic class 队列的门状态，新添加的 8 列数值，从左到右依次对应编号从 7 到 0 的 traffic class 队列的门状态定时器初始值。如表 4.7 所示，整个门控列表中一共有 4 条表项，编号为 1-4，每条表项相应的 TimeInterval 分别是 T_1、T_2、T_3 和 T_4。以 traffic class 7 队列为例，由于前三条表项中队列门状态均为 open，所以表项 1 中队列门状态定时器的初始值应该设置为前三条表项的 TimeInterval 数值之和，即 $T_1+T_2+T_3$，同理表项 2 中的初始值为 T_2+T_3，表项 3 中的初始值设置为 T_3，由于表项 4 中队列门状态为 closed，因此直接将该定时器初始值置为 0。在完成定时器的赋值操作之后，该定时器随即启动递减操作，若定时器数值本身就是 0，则该定时器保持为 0 不变，直到执行下一次赋值操作。由于在一个门控列表执行周期中，可能会为同一条队列创建多个独立的保护窗口，因此在每条门控表项开始执行时刻都要对定时器赋值，当然也可以只在队列初次进入 open 状态时对定时器重新赋值。

门控调度方案的设计初衷是为 scheduled traffic 业务创建专用的时间保护窗口，如若网络需要为 scheduled traffic 提供服务，则只需在 scheduled traffic 队列门状态为 open 期间，将其余所有队列均设为 closed 即可，但在 scheduled traffic 队列的门状态为 closed 期间，对其余队列的门状态设置则没有明确限制，因此实际的门控调度方案中，是允许多条队列的门状态同时为 open 的。

另外，由于对门控列表进行了扩展，因此，用于存储门控表项的 RAM 参数也必须做相应调整，RAM 深度仍设置为 128，但其位宽调整为 216 位，其中，高 8 位存储 OperGateStates，接下来的 16 位存储 TimeInterval，随后每 24 位为一组，分别存储

中国知网 https://www.cnki.net

各个 traffic class 队列门状态定时器的初始值。该初始值在门控列表实际运行期间，随 OperGateStates 和 TimeInterval 一同从 RAM 中读出，并分别赋值给相应队列的定时器，并随即执行递减操作。

4.2.5 门控列表设计改进

上一节中对门控列表的扩展是一种较为通用的方案，但该方案也占用了较多的存储资源，而在某些条件下，上述扩展方案可以做进一步改进。如果端口各队列满足同一时刻最多只有一条队列的门状态为 open，即为各个队列创建的保护窗口互不重叠，则有必要要求门控表项中的 TimeInterval 不小于一个最长帧的传输时间（当然，所有队列均为 closed 的表项则无此限制），只有这样才能保证队列中任意长度的帧都能在该时间窗口内完成传输而不会发生堵塞现象。在这种条件下，可以对门控列表做如下改进。

如表 4.8 所示，在每条表项之后同样添加 8 列数值分别用作各个队列的状态标志信号，每列数值均为 1bit。若当前表项队列的门状态为 closed，则将该队列相应的状态标志信号置 0；若当前表项以及下一条表项中队列的门状态均为 open，则将该标志信号置 1；若当前表项队列门状态为 open 但下一条表项转为 closed，则将该标志信号置 0。所有队列的状态标志信号均输出至 Trans_Select 模块。

在判断队列是否满足传输条件时，首先检测该队列相应的状态标志信号，若该信号为 1，则说明任意长度的帧均能在保护窗口关闭之前传输完毕，因此队列符合传输条件；若该信号为 0，则将队列中待传帧帧长折算为该帧传输所需时间，并将该时间值与门控表项定时器（门状态为 closed 时保持为 0）相比较，即可得知切换至下一条表项之前该帧能否传输完毕。这里门控表项定时器与上一节中门状态定时器是不同的，门控表项定时器的实际含义为当前门状态还要持续多长时间才会切换到下一条表项。

上述门控列表改进显然能够极大地节省系统存储资源，但有一定的条件限制，适用场景较为有限，因此，具体方案需要根据实际场景酌情选用。

表4.8 门控列表改进

表项编号	OperGateStates	TimeInterval	队列状态标志信号 state_flag							
1	OCOCCCCC	T_1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	OOCCOOOO	T_2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	OCCOCCCC	T_3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	COCCOOOO	T_4	0	0	0	0	0	0	0	0

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 Trans_Select 模块设计

Trans_Select 模块的主要功能为按照特定的传输选择算法，从输出端口的八个 traffic class 队列中选择出当前时刻最符合传输条件的队列，并将该队列信息保存在寄存器 transmit_available 中。本模块的接口如表 4.9 所示。

表4.9 Trans_select 模块接口列表

信号名	位宽	方向	描述
sign_credit_A	1	输入	SR class A 队列当前信用值的符号位，为 1 时表示信用值小于 0，为 0 时表示信用值大于或等于 0
sign_credit_B	1	输入	SR class B 队列当前信用值的符号位，为 1 时表示信用值小于 0，为 0 时表示信用值大于或等于 0
empty_class	8	输入	表示输出端口八个队列各自是否为空的标志信号，每个比特分别对应一个 traffic class 队列。当该比特为 1 时，表示其对应的队列为空；比特为 0 时表示队列非空。例如 empty_class[7]为 1 时，表示 traffic class 7 队列为空，否则队列非空。
transmit_available	8	输出	当前时刻最符合传输条件的队列信息
CBS_Enable	1	输入	CBS 算法使能信号，高电平有效
Gate_Enable	1	输入	门控操作使能信号，高电平有效
transmit_status	8	输入	当前正在执行传输操作的队列信息
OperGateStates	8	输入	各个队列当前对应的门状态
rest_open_class	24	输入	各个队列的门状态定时器，其名称从 rest_open_class7 到 rest_open_class0，每个定时器均为 24bit
len_frame_class	12	输入	各个队列当前帧长，其名称从 len_frame_class7 到 len_frame_class0，所有信号均为 12bit
len_next_frame	12	输入	各个队列下一帧帧长，其名称从 len_next_frame7 到 len_next_frame0 所有信号均为 12bit

一个 traffic class 队列是否满足传输条件，主要取决于该队列所采用的传输选择算法。对于采用严格优先级传输算法的队列，只要队列非空，则该队列就满足传输条件；而对于采用 CBS 算法的队列，除了要求队列非空外，还要求队列相应的信用值必须大于或等于 0。

通常情况下，八个 traffic class 队列在传输时是有一定先后次序的，编号较高的

中国知网 https://www.cnki.net

traffic class 队列的优先级也相应较高。因此，Trans_Select 模块会首先检测编号最高的 traffic class 队列（此处为 traffic class 7）状态，如果该队列符合传输条件，则将该队列信息保存在寄存器 transmit_available 中，由于当前符合传输条件的已经是优先级最高的队列，因此在该队列的状态发生变化（可能会导致其不再符合传输条件）之前，将不再对其他低优先级的队列状态进行检测。否则，如果编号最高的 traffic class 队列不符合传输条件，此时将接着检测编号次高的 trtaffic class（此处为 traffic class 6）队列的状态，若队列符合传输条件，则将编号次高的 traffic class 队列信息保存在 transmit_available 中，此后一段时间（队列状态变化之前）也无需对其他优先级更低的队列状态进行检测，但需要注意的是，此时仍然需要实时检测编号更高的 traffic class（此处为 traffic class 7）队列状态，一旦检测到有编号更高的 traffic class 队列符合传输条件，则寄存器 transmit_available 立即丢弃之前保存的队列信息，转而保存该编号更高的 traffic class 队列信息。而如果编号次高的 traffic class 队列也不符合传输条件，则按照前述规则，接着检测编号更低的 traffic class 队列状态。如果当前所有的队列均不符合传输条件，则 transmit_available 中不保存任何队列信息。

当所有队列均采用严格优先级传输算法时，除优先级为 0 和 1 的帧到 traffic class 的映射为交叉映射外（即优先级为 0 的帧映射到 traffic class 1 中，优先级为 1 的帧映射到 traffic class 0 中，但本质上也是按照业务的重要性进行映射），其余优先级为 2-7 的帧，其映射到的 traffic class 编号与其优先级数值完全相同。当有队列采用 CBS 算法（CBS 算法只用于 SR class A 和 SR class B 业务）时，该队列将优先于其余所有采用严格优先级传输算法的队列进行传输，其中，SR class A 又优先于 SR class B。而根据优先级到 traffic class 的映射规则，SR class A 的帧映射到 traffic class 7，SR class B 的帧映射到 traffic class 6，优先级为 7 的帧映射到 traffic class 5，优先级为 6 的帧映射到 traffic class 4，其余优先级的帧到 traffic class 的映射以此类推。因此，不论队列采用何种算法，只要完成了优先级到 traffic class 的映射，则编号较高的 traffic class 始终比编号较低的 traffic class 中存储的内容具有更高的优先传输需求。因此，只需严格按照 traffic class 编号由高到低的顺序进行调度，寄存器 transmit_available 中保存的总是当前时刻所有符合传输条件的队列中优先级最高的队列的信息。

此处帧的优先级和队列的优先级分别代表不同的意义。其中，帧的优先级指的是帧的 VLAN 标签中 priority 字段的内容，而队列的优先级则代表在传输时的先后次序，即当两个队列同时有数据需要传输时，优先级较高的队列可以优先进行数据传输。

而当门控调度方案被启用时，仅仅根据队列的当前门状态信息还不足以确定该队列是否满足传输条件。如第二章所述，门控调度方案的目的在于为 scheduled traffic 业务创建周期性的保护窗口。为了防止其他类业务的干扰，在保护窗口之前必须设置一段 guard band。

中国知网 https://www.cnki.net

当 guard band 被设置成一个最长帧的传输时间时会造成带宽资源的严重浪费，并且这种浪费会随着保护窗口数目的增多而加剧。为了最大程度地利用带宽资源，本文采用第二种 guard band 设置方式，即将其设置为动态值。这种设置方式的基本思想在于：在从队列中取出数据帧执行传输操作之前首先进行预判，如果在保护窗口开始之前能够完成一帧的传输，则允许该帧进行传输；否则不允许该帧传输，从数据线路空闲到保护窗口开启时刻，这段时间即为一个动态的 guard band。

另外，即使对 guard band 进行了适当的设置，也无法保证将 scheduled traffic 的传输限制在保护窗口之内，因为可能会出现保护窗口已经结束但 scheduled traffic 的数据帧还未传输完毕的情况，为此，在传输 scheduled traffic 业务时，需要对数据帧能否在保护窗口结束之前传输完毕进行预判，若能在窗口关闭之前传输完毕，则允许该帧进行传输，否则不允许该帧传输。

为了将 guard band 设置为动态值并将 scheduled traffic 业务的传输严格限制在保护窗口之内，我们至少需要以下几方面的信息。首先是数据帧传输所需时间，由于交换系统内部每个时钟周期可以处理的数据量为 8 字节，因此只需获取数据帧的帧长信息即可换算出帧传输所需时间。其次，还需要设置门状态定时器，该定时器指明当前时刻距离队列门状态转为 closed 还有多长时间。这样，只需将两者进行比较，即可确定队列是否满足传输条件。另外，如果只有当前正在传输帧的长度信息，则在该帧传输结束之前，无法对该帧所属队列是否仍然满足传输条件作出预判（因为在当前传输队列的下一帧帧长出现之前，实际上已经开始了新的传输操作），因此，还需要获取队列中下一帧的帧长信息。除此之外，还需要当前正在传输的队列信息 transmit_status 来指示在哪个队列中应该将下一帧帧长与门状态定时器比较，而在哪些队列中应该将当前帧长与门状态定时器进行比较。

有关门状态定时器的内容详见 4.2.5，下一帧帧长信息获取操作详见 3.3.3。

中国知网 https://www.cnki.net

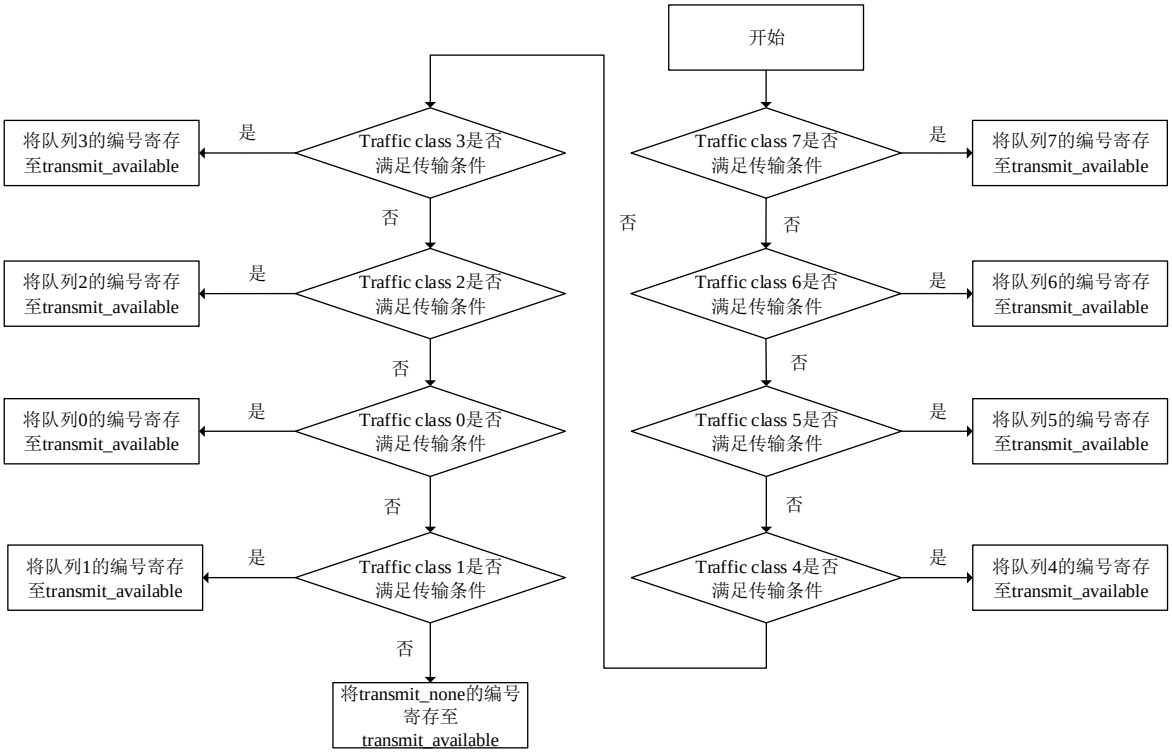

图4.9 Trans_Select 模块工作原理

4.4 Trans_Control 模块设计

本模块主要实现两部分功能，一是完成对寄存器 transmit_status 的更新，二是执行具体的数据传输操作。

transmit_status 中保存的是当前时刻正在执行传输操作的队列信息，其具体更新规则如下：transmit_status 的初始值置为 transmit_none，表示当前没有正在传输的队列。每个时钟周期都对 transmit_status 进行检测，如果其值为 transmit_none，则将 transmit_status 的值更新为 transmit_available。否则，如果检测到当前有队列正在传输，则进一步检测该队列是否传完一帧数据（根据 AXIS 总线中相应队列的 last 和 valid 信号判断，只有 last 和 valid 同时为 1，才表示当前帧传输完毕），如果该队列已经传完一帧数据，则将 transmit_status 的值更新为 transmit_available，否则，如果队列尚未传完一帧数据，则 transmit_status 保持不变。

具体的数据传输操作按照 AXIS 总线的规则进行，八个输出队列的传输操作本质上是一个数据通路选择器，即同一时刻只能选通一个队列进行传输，而 transmit_status 就是该数据通路选择器的控制信号。transmit_status 中保存的是哪个队列的信息，就将该队列的数据接口与本模块的输出接口连通开始执行传输操作，待一帧传输完毕，则再次根据 transmit_status 的值选择下一个符合条件的队列进行传输。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 Schedule 模块仿真结果

Schedule 模块主要实现 CBS 算法和门控调度功能。CBS 算法仿真结果如图 4.10 所示，图中 transmit_available 信号表示当前最符合传输条件的队列，0x7、0x6 和 0x0 分别指代 traffic class 7（A 类）、traffic class 6（B 类）和 traffic class 0（BE 类），0xf 则表示所有队列均不符合传输条件。从图中可以看到 transmit_available 信号按照图 4.9 中的规则进行更新（由于页面尺寸所限，这里只截取了 A、B 和 BE 类队列的状态及传输波形），即 sign_credit_A == 0 且 empty_class_7 == 0 期间，transmit_available 置为 0x7；否则若 sign_credit_B == 0 且 empty_class_6 == 0，transmit_available 置为 0x6；否则对其余队列采用严格优先级算法进行调度，按次根据队列是否非空对 transmit_available 进行更新。由仿真结果可见 CBS 算法运行正常。

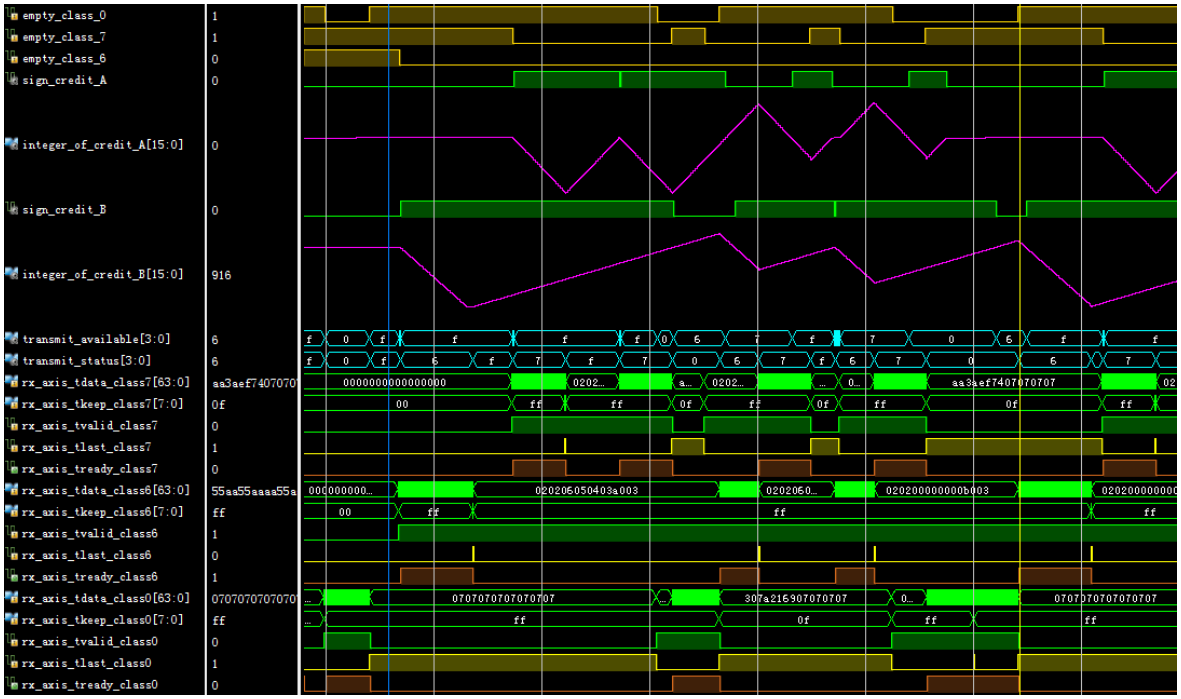

图4.10　　CBS 算法仿真结果

门控调度方案仿真结果如图 4.11 所示，图中门控列表共有 4 条表项，0x80、0x40、0x80 和 0x3f，每条表项之间的间隔均为一个最长帧的传输时间。（门控列表可以根据需要自行设计）。仿真结果显示，门控列表启动信号 CycleStart 周期性有效，每当门控列表执行完毕，系统随即在 CycleStart 脉冲驱动下进入下一次门控列表执行操作。图中下一帧帧长值中的 12288 用作保留值，表示当前帧暂时不存在下一帧。在门控调度方案中，transmit_available 必须同时考虑当前帧长 len_frame_class 和下一帧帧长

中国知网 https://www.cnki.net

len_next_class 与门状态定时器 rest_open_class 的大小关系，确保门状态转为 closed 之前数据帧能够传输完毕，否则不予传输，因此仿真波形中会出现某队列非空且门状态为 open 但被禁止传输的情况。

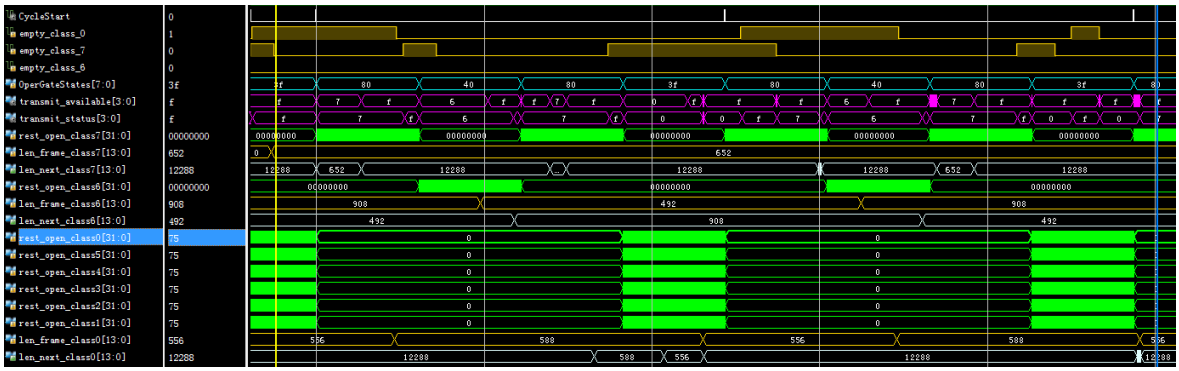

图4.11　　门控调度方案仿真结果

门状态对信用值更新影响的仿真结果如图 4.12 所示，可以看到，在门控调度方案与 CBS 算法同时启用时，队列的信用值只有在其门状态为 open 时才会按照前述规则进行更新，否则信用值将保持不变。另外，transmit_available 在选择传输队列时，必须同时考虑信用值和门状态对队列传输产生的限制，只有信用值非负、队列非空且在门状态转为 closed 之前能够完成整帧传输，该队列才符合传输条件，波形显示的仿真结果完全符合预期。

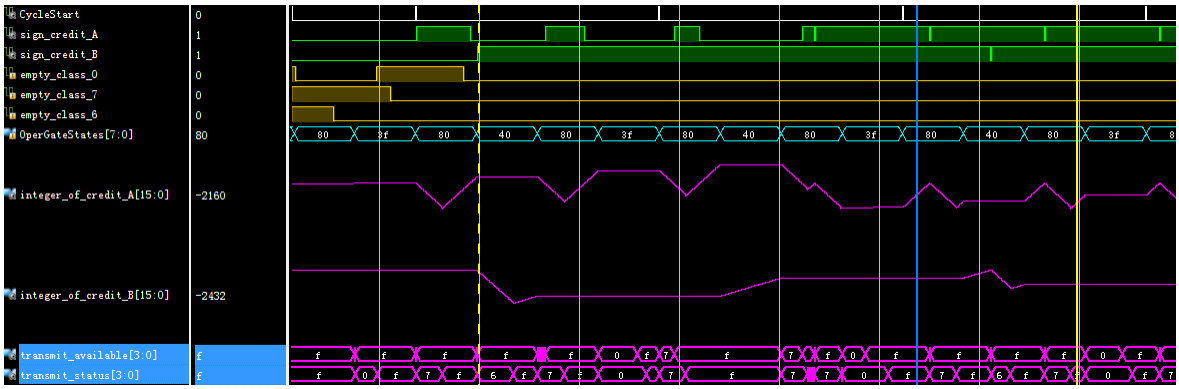

图4.12　　门状态影响信用值更新的仿真结果

4.6 本章小结

本章首先给出了 Schedule 模块内部各子模块之间的接口信号关系，随后对负责队列信用值更新的 Credit_Ctl 模块的实现原理进行了详细阐述，在此基础上，针对 CBS 算法中由于预留带宽建立在 MAC 层之上而导致的物理端口处业务实际占用带宽无法计算和测量的问题，结合具体项目需求，我们对 CBS 算法进行了修正，即通过物理

中国知网 https://www.cnki.net

层开销折算将预留带宽下移至物理层；接下来，对 Gate_Ctl 内部负责门控列表执行和更新的三个状态机实现原理进行了详细介绍，在此基础上，针对当前表项信息无法给出队列是否符合传输条件的问题，我们对原始的门控列表进行了扩展，为每一条门控表项添加了门状态定时器，并专门设计了帧长获取功能，随后我们还考虑了在特定应用场景下对该门控表项设计的进一步改进；最后，我们阐述了 Trans_Select 模块和 Trans_Control 模块的具体功能以及实现细节。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　系统调试与测试

本 TSN 交换调度系统主要在 TSN Demo 开发板上完成功能开发与测试，该开发板是一款基于 Virtex Ultrascale 系列的 XCVU190flga2577 芯片的用于实现高速网络通信的高性能电路板，该电路板是根据 TSN 交换调度项目需求特别定制的，其实物如图 5.1 所示。TSN Demo 开发板提供 2 个八合一光模块（SFP）接口，其中一个直连 FPGA 的 GTY，另一个通过 PHY 芯片 VSC8489 连至 FPGA 的 GTY，我们的交换调度系统采用连接 PHY 芯片的光接口，所有端口速率均为 10Gbps。

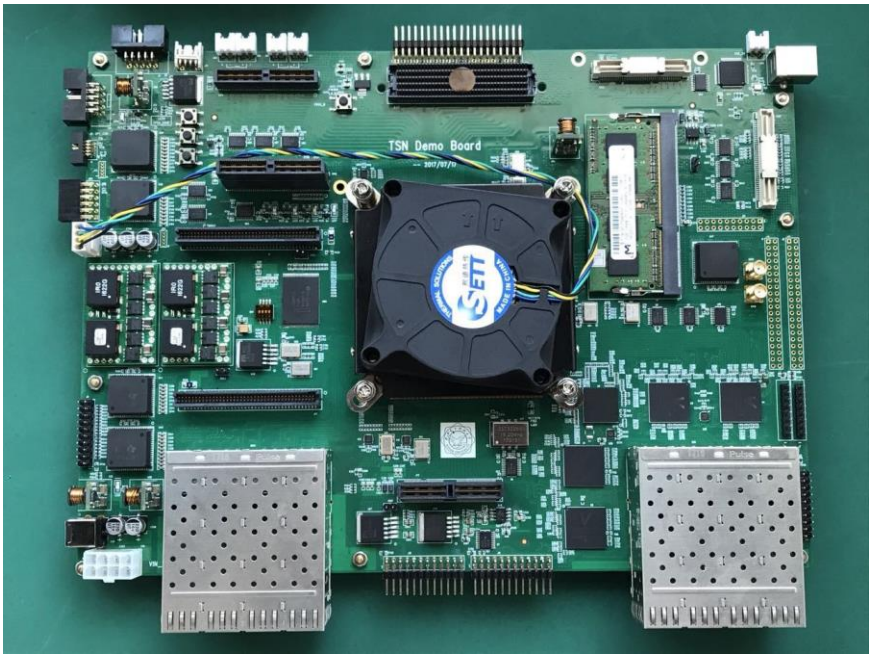

图5.1 TSN Demo 开发板实物图

测试用数据源由某通信公司的专用网络测试仪 Testgine 产生，基本的测试场景如图 5.2 所示，其中 PC 机通过网线与测试仪 Testgine 连接，通过 JTAG 线与 TSN 交换调度系统连接，而 Testgine 则通过两根光纤与需要进行测试的 TSN 交换调度系统端口连接，一根用于数据发送，另一根用于数据接收。

实际测试时，首先通过 PC 机将工程运行生成的 bit 文件和调试用 ltx 文件烧写进 TSN 交换调度系统中，随后根据需要在测试仪的软件界面上进行参数设置从而生成测试业务流，并为该业务流指定发送和接收端口（测试仪共有 8 个端口可选），则该测试仪会从指定的发送端口发出测试业务流，并在接收端口处进行监测，通过将接收到的数据流与发送出去的业务流进行比较，可以在软件界面中给出时延、流量等测试结果。

中国知网 https://www.cnki.net

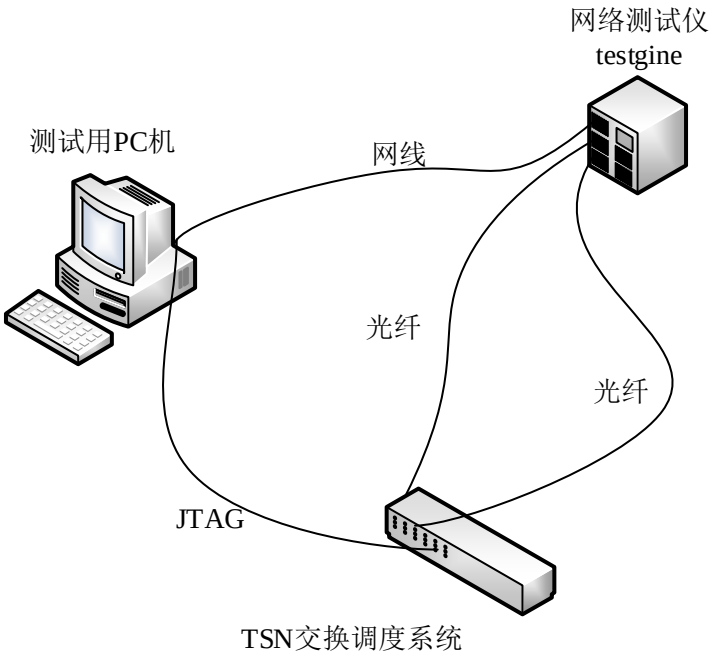

图5.2 基本测试场景示意图

本 TSN 交换调度系统的测试主要从以下几方面进行：

5.1 基本交换功能测试

5.1.1 BE 帧 MAC 地址自学习测试

本测试项目主要是为了验证 BE 帧是否能够按照后向学习法自行创建 MAC 地址自学习查找表，并根据表项内容转发至正确的目的端口。具体测试步骤如下：

（1）连接设备并上电，将 bit 文件下载至待测的 TSN 交换调度系统；

（2）通过光纤将 TSN 系统的 8 个端口分别连接至 Testgine 的 8 个测试端口，这里 Testgine 端口的工作模式为全双工，即同时支持数据收发操作。随后在 Testgine 软件界面创建 8 条 BE 类数据流，这 8 条流的源地址依次为 01:02:03:04:05:01、02:02:03:04:05:02 、 03:02:03:04:05:03 、 04:02:03:04:05:04 、 05:02:03:04:05:05 、06:02:03:04:05:06、07:02:03:04:05:07 和 08:02:03:04:05:08，目的地址可从上述地址中任选其一（除自身源地址外），其余字段按照 BE 帧分类原则进行设置，帧数目设置为 100。

（3）创建的 8 条数据流同时开始发送，实现 MAC 地址与端口号之间的绑定。

（4）正式测试时从任意端口发送目的地址为上述值的数据流，并在相应目的端口处监测数据流是否成功接收（发送帧数目均为 1000）。

测试结果如表 5.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表5.1 BE 帧 MAC 地址自学习功能测试

发送端口号	目的地址	源地址	发送帧数目	接收端口号	接收帧数目
1	02:02:03:04:05:02	01:02:03:04:05:01	1000	2	1000
2	03:02:03:04:05:03	02:02:03:04:05:02	1000	3	1000
3	04:02:03:04:05:04	03:02:03:04:05:03	1000	4	1000
4	05:02:03:04:05:05	04:02:03:04:05:04	1000	5	1000
5	06:02:03:04:05:06	05:02:03:04:05:05	1000	6	1000
6	07:02:03:04:05:07	06:02:03:04:05:06	1000	7	1000
7	08:02:03:04:05:08	07:02:03:04:05:07	1000	8	1000
8	01:02:03:04:05:01	08:02:03:04:05:08	1000	1	1000

测试结果表明，在前三个步骤完成之后，TSN 交换调度系统内部顺利完成源 MAC 地址与端口号之间的绑定，MAC 地址自学习功能完全正常。

5.1.2 SRP 和 gPTP 帧上交与下发功能测试

本测试项目主要测试用于资源预留的 SRP 帧和用于时间同步的 gPTP 帧能否顺利收发。如图 5.3 所示连接设备并上电，其中 TSN 调度系统需要通过 FMC 接口连接 CPU 扩展板，并将扩展板通过串口线连接至 PC 机上。

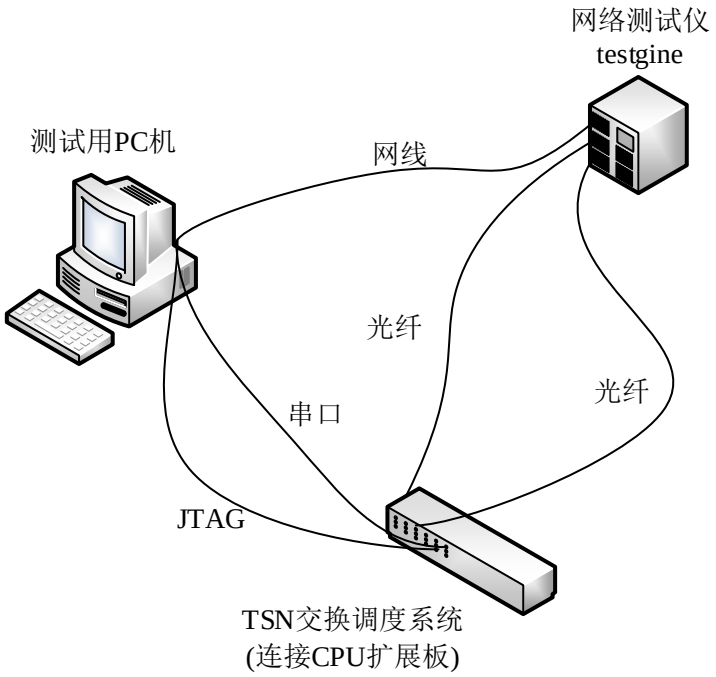

图5.3 SRP 和 gPTP 帧上交与下发功能测试场景示意图

中国知网 https://www.cnki.net

测试上交功能时，在 Testgine 软件界面上同时创建两条数据流，一条为 SRP 流，另一条为 gPTP 流，两者的主要区别在于帧格式中的 Length/Type 域，值为 0x88F5 的是 SRP 帧，0x88F7 的则为 gPTP 帧。两条流中的帧数目均设置为 500，将两条流从 Testgine 的同一个端口发出，通过 TSN 交换调度系统上的 CPU 扩展板对下层接收上来的数据帧进行计数和分类。测试下发功能时，SRP 帧和 gPTP 帧从 CPU 发出，两种帧的数目都设置为 500。CPU 在发送时会为每一帧附带目的端口信息，这里我们为所有帧选择相同的目的端口。将该目的端口通过光纤连接至 Testgine，通过观察 Testgine 接收结果即可以验证数据帧是否从 TSN 交换调度系统成功发出。

由于某通信公司内部规定，所有仪器设备及电脑屏幕均禁止拍照及截图，因此，测试结果均为手动记录。按照上述测试步骤，在测试上交功能时，CPU 统计的接收结果显示，成功接收 SRP 帧数目为 500，成功接收 gPTP 帧数目为 500，无丢包无错帧（接收路径上 10 GMAC 会对所有数据帧进行校验，后续接收缓存模块会将错误帧全部丢弃而不会上交给 CPU），上交功能完全正常。在测试下发功能时，Testgine 成功接收到的 SRP 帧和 gPTP 帧数目各自 500，无丢帧无错帧，下发功能完全正常。

5.2 CBS 流量测试

本测试项目主要是为了验证 SR class 业务实际占用带宽与预留带宽是否相符。以下所有测试场景中，SR class A 类业务预留带宽均为 5Gbps，SR class B 类业务预留均为 2.5Gbps，其余带宽可用于传输 BE 类业务。

如 CBS 算法修正一节中所述，上述预留带宽的概念均建立在 PHY 层，以实际物理端口处所测的业务速率为准。而修正之前的预留带宽则是建立在 MAC 层之上，图

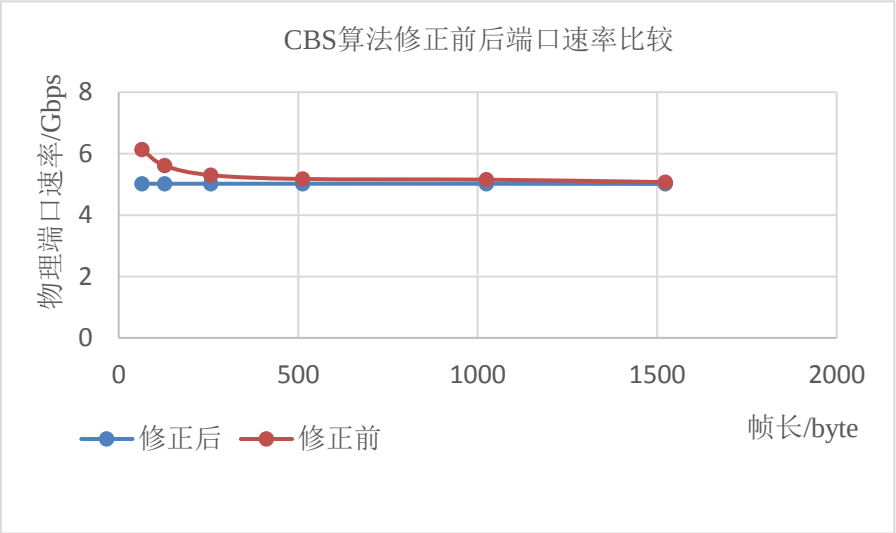

图5.4 CBS 算法修正前后端口速率比较

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 给出了对于 SR class A 类业务在 CBS 算法进行修正前后，从输出端口处测得的实际业务量变化情况（为了测试实际的流量整形效果，送入 TSN 系统的 A 类总流量为 10 Gbps）。

由图 5.4 可以看出，在对 CBS 算法修正之前，物理端口处测得的实际速率随帧长而异，且随着帧长逐渐变长，该速率越来越接近带宽预留值。而修正之后，端口处实际测得速率始终保持在带宽预留值附近，成功实现预期的流量整形功能，由此能够更加直观地对带宽预留与带宽实际使用情况进行观测与验证。下面所述的流量测试均采用修正之后的 CBS 算法。

不同业务流场景下的流量测试结果如表 5.2 所示，这些测试需用到 Testgine 的多个端口，其中有 3 个专用的发送端口，分别用于产生 A 类、B 类和 BE 类业务流，且三种业务流从 TSN 交换调度系统的不同端口输入而转发至同一端口输出，即三种业务流的目的端口相同，还有一个专用的接收端口通过光纤从上述 TSN 交换调度系统的目的端口完成数据流接收以及流特性统计。

表5.2 CBS 流量测试结果

转发至同一目的端口的流量（Gbps）			经 CBS 整形后的目的端口输出流量（Gbps）		
A	B	BE	A	B	BE
5	2.5	2.5	5.001	2.497	2.503
3	2.5	5	3.003	2.501	4.497
5	1	5	4.998	1.001	4.003

以上测试结果表明，当 A 类和 B 类完全按照各自的带宽预留值 5Gbps 和 2.5Gbps 发送， BE 类业务速率为 2.5Gbps 时，经过 CBS 算法之后，所有业务均能够顺利通过；当 A 类业务速率为 3Gbps（预留带宽中有 2Gbps 带宽没有使用），B 类业务速率为 2.5Gbps 时，A 类业务没有使用的 2Gbps 带宽可用于 BE 类业务传输，再多余的 BE 类业务会被丢弃。当 A 类业务速率为 5Gbps，B 类业务速率为 1Gbps（预留带宽中有 1.5Gbps 带宽没有使用）时，B 类业务未使用的 1.5Gbps 带宽同样可用于 BE 类业务传输，再多余的 BE 类业务会被丢弃。

5.3 时延测试

首先对本交换调度系统平均转发时延与帧长的关系进行测试，测试时端口输入流量为 10Gbps，具体测试结果如图 5.5 所示，交换调度系统基本转发时延随帧长增加而变大，这与预期结果也是相符的（系统内部采用的缓存策略是存储转发）。

中国知网 https://www.cnki.net

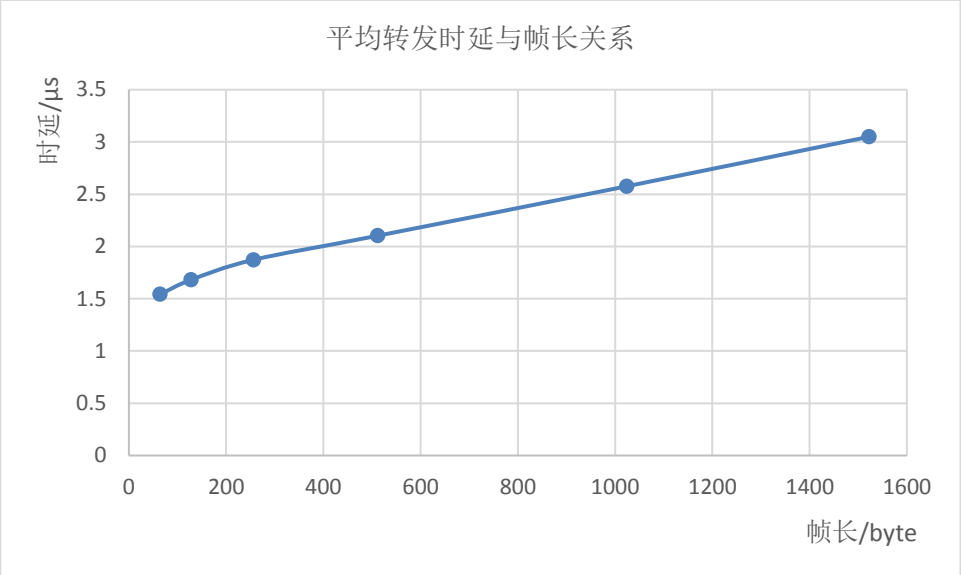

图5.5 平均转发时延与帧长关系

接下来，我们对经由 CBS 算法整形之后的数据流最大时延进行了测试，测试时注入系统的 A 类业务量为 5Gbps，B 类为 2.5Gbps，BE 类为 5Gbps，最大帧长均限制在 1522 字节，测试用数据源的帧长为随机值。测试结果表明，A 类业务最大时延不超过 5μs，B 类业务最大时延不超过 7μs。

最后，我们结合实际需求，将七块 TSN 交换调度系统单板进行串联，对其 7 跳时延性能进行测试。测试用数据源对实际的无线网络中数据进行模拟，为了对无线网络中的聚合帧进行正确处理，我们将所有 TSN 交换调度系统设置为支持巨型帧操作，并在测试时将 A 类和 B 类业务的最大帧长均设置为 2000 字节，而 BE 类业务最大帧长则设置为 7500 字节，实际测试时的帧长为有效范围内的随机值，A 类流量为 5Gbps，B 类为 2.5Gbps，BE 类则为 5Gbps，其中 A 类和 B 类业务只在第一级 TSN 交换调度系统端口注入，后级系统中会在适当位置处注入 BE 类业务。在上述测试条件下的测试结果如表 5.3 所示， A 类业务最大时延为 63.1μs，B 类业务最大时延为 90.6μs，该时延值完全能够满足性能需求（保证 A 类业务时延在 7 跳节点之内不超过 2ms，B 类不超过 50ms[42]）。

表5.3 A 类和 B 类在 7 跳网络中累积最大时延测试结果

业务类别	7 跳累积最大时延（μs）
A	63.1
B	90.6

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 门控调度监测电路设计与测试

门控调度方案的核心思想是为 scheduled traffic 创建专属的时间窗口，并保证其传输操作完全落在时间窗口之内，最理想的情况为 scheduled traffic 在时间窗口开启时刻刚好到达输出端口队列中并立即开始传输且在时间窗口关闭时刻刚好传输完毕。而外部测试仪器只能对物理端口处数据流统计特性进行监测，无法判断该数据流在被传输前是否经历延迟（即由于到达时间早于窗口开启时刻而在队列中等待，或者到达时间太晚而被推迟到下一个时间窗口传输）。因此，我们在 TSN 交换调度系统内部设计了专用的监测电路，对门控调度方案执行以及数据流的到达情况进行监测。

这里考虑为 traffic class 7 创建时间窗口的情况，要了解门控调度方案下业务是否实现无等待传输，只需对队列空状态 empty_class_7 以及队列的门状态 gate_class_7 进行监测即可。其具体操作如下：当检测到门控监测使能端信号 gate_monitor 有效时，随即开始执行监测功能，若检测到 empty_class_7 == 0 且 gate_class_7 == 0，说明有效数据到达队列的时刻太早或太晚因而必须延迟传输，此时将状态异常计数器 error_counter 累加，而若检测到其他状态，则该计数器保持不变。该计数器设为 32bit，其具体含义为门控调度处于异常状况下的累积时间。

另外，我们还对端口队列数据帧的到达情况进行监测，其中主要对数据帧到达的时间间隔 T 进行监测，理论上相邻 T 之间的差值即为传输抖动。仍以 traffic class 7 队列为例，其具体操作如下：当检测到使能信号 interval_monitor 有效时，随即开始监测队列的数据写入端口，若检测到一帧的结束信号 end_of_frame，则开启计数器 frame_interval 累加操作，直到检测到有效的帧起始信号 start_of_frame 时将 frame_interval 的计数值进行寄存，随即将计数器清 0，直到下一次检测到有效的帧结束信号，重复执行上述步骤。其中，frame_interval 位宽为 8bit，每连续四个计数值为一组寄存至一个位宽为 32bit 的寄存器中。待测试所得的 100 个计数值存满 25 个 32 位寄存器，随即终止本次操作，等待 interval_monitor 再次有效时执行下一次操作。

门控调度方案监测电路仿真结果如图 5.6 所示，在 gate_monitor 有效期间，如果检测到 empty_class_7 == 0 且 gate_class_7 == 0，则状态异常计数器 error_counter 累加；若检测到其他状态，则该计数器值保持不变。

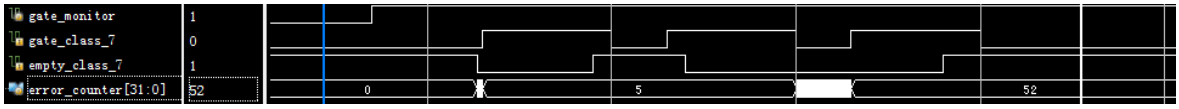

图5.6 门控调度方案状态监测电路仿真结果

数据帧到达间隔监测电路仿真结果如图 5.7 所示，当检测到 interval_monitor 脉冲

中国知网 https://www.cnki.net

时，立即将 interval_monitoring 拉高，当检测到 end_of_frame 时，将帧间隔计数器使能端 interval_timer_on 置高，此后计数器 frame_interval 持续递增，待检测到 start_of_frame 时，将 interval_timer_on 拉低，将 frame_interval 中的计数值暂时寄存至 frame_interval_reg 低八位中，随后 frame_interval 清 0，直到再次检测到 end_of_frame，重复上述步骤即可。图中 reg1~reg25 表示 25 个位宽为 32 的寄存器，每 4 个连续的帧间间隔数值（8bit）按序寄存至同一个 32 位的寄存器中。待所有寄存器写满，则将 interval_monitoring 拉低，表示一次帧间隔测试操作完成。

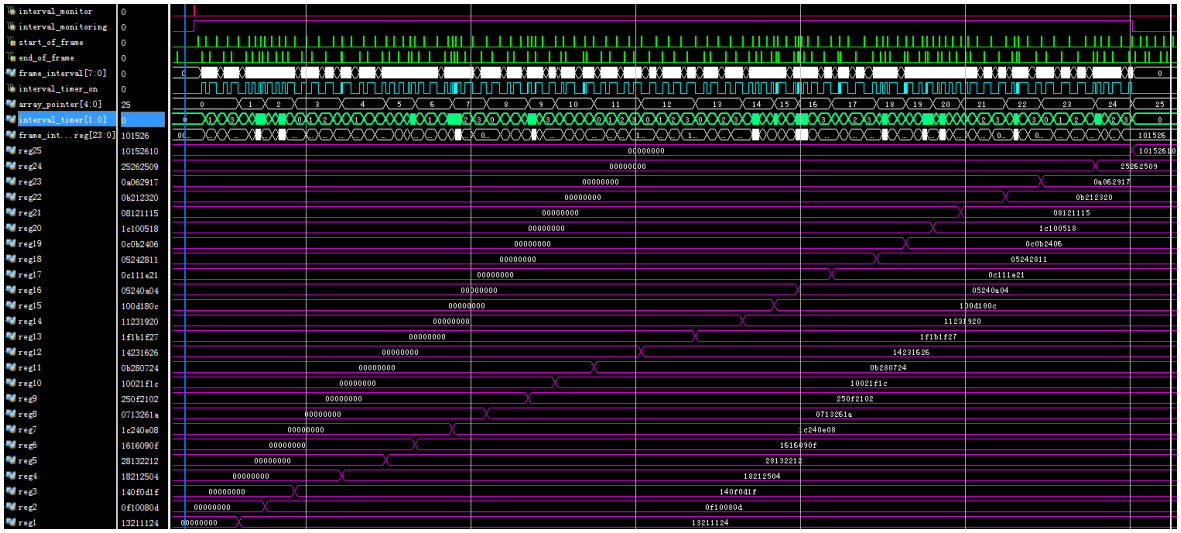

图5.7 数据帧达到间隔监测电路仿真结果

5.5 本章小结

本章主要对TSN交换调度系统各部分功能进行了测试，测试项目包括BE帧MAC地址自学习功能测试、SRP 和 gPTP 帧上交与下发功能测试、CBS 流量测试以及时延测试等，测试结果表明，系统各部分功能正常且完全能够满足实际需求。最后，针对门控调度方案从外部难于测试的问题，我们在系统内部设计了专用的监测电路，经仿真和板级验证，该监测电路完全能够实现预期功能。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

本文结合实验室合作项目“TSN 原型系统研究与实现”，重点研究 TSN 中 CBS 算法和门控调度方案的设计与实现。本文首先介绍了 TSN 交换调度系统的整体设计，并按照数据帧在系统内部所经历的处理流程，对系统中各个子模块的功能及原理进行了简要介绍，接着对负责执行 CBS 算法和门控调度功能的 Schedule 模块的设计与实现细节进行了详细说明，最后针对本 TSN 交换调度系统搭建基本测试平台，对其中的基本交换功能、CBS 流量预留、业务时延和门控调度方案监测电路等功能和性能进行了测试和验证。测试结果表明，本 TSN 交换调度系统能够稳定运行，且各部分功能性能完全达到预期效果，表明本设计方案可行。

在 TSN 交换调度系统中，我们主要对 Qav 协议中的 CBS 流量整形算法和 Qbv 协议中的门控调度方案进行了设计和实现，完成了基本的流量整形和队列调度功能。然而由于时间所限，本文还有许多工作需要进一步研究和优化。

（1）当前的门控调度方案基本功能虽已实现，但在实际的网络中，如何对相邻交换机之间的门控列表启动时间间隔进行合理配置，才能使得 scheduled traffic 业务达到交换机输出端口队列的时刻和业务传输完毕的时刻完全落在保护窗口之内这一问题仍然没有很好地解决。这一问题可以利用 TSN 同步系统对相邻交换机之间数据转发时延的统计性测量（外加合理的抖动区间）来解决，或者后续研究中可能提出更加有效的解决方案；

（2）当前交换调度系统中采用的时钟频率为 156.25MHz，数据位宽为 64bit，因此系统内部数据处理能力与端口数据速率匹配，为了充分发挥 FPGA 出色的并行运算能力，下一步可以考虑提高系统内部时钟频率或增加数据位宽来增强系统内部数据处理能力。

（3）由于 guard band 的存在，使得在保护窗口之外进行传输的业务其可用带宽资源被浪费，因此，下一步可以考虑在调度算法中添加对 Qbu 协议中帧抢占功能的支持来提高链路带宽利用率。另外，当前系统中并未实现 SRP 协议，因此所有需要 SRP 协议进行配置的相关参数均由 CPU 代为配置，后续可以考虑添加 SRP 功能支持。

（4）当前系统中所有队列均采用 BRAM 实现，且队列深度均设置为刚好可存储十个最长帧，实际上系统中不同位置的队列对其深度要求是不同的，下一步可以通过实际测试与理论分析，对队列深度做出合理配置，以减小 FPGA 内部存储资源的浪费。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 虞日跃, 刘盈, 刘丹. 工业互联网时间敏感网络应用研究[J]. 自动化博览, 2017(6):58-60.

[2] Messenger J L . Time-Sensitive Networking: An Introduction[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2018, 2(2):29-33.

[3] Finn N. Introduction to Time-Sensitive Networking[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2018, 2(2): 22-28.

[4] Bruckner D, Stănică M P, Blair R, et al. An Introduction to OPC UA TSN for Industrial Communication Systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, PP(99):1-11.

[5] Intel. Time-Sensitive Networking:From Theory to Implementation in Industrial Automation[R/OL].https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01279-time-sensitive-networking-from-theory-to-implementation-in-industrial-automation.pdf. [2019-04-05].

[6] Shousai, ZHANG, Hesheng, et al. Time Sensitive Networking Technology Overview and Performance Analysis[J]. 中兴通讯技术:英文版, 2018(4):57-64.

[7] Cisco. Time-Sensitive Networking: A Technical Introduction[R/OL]. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/white-paper-c11-738950.pdf .[2019-04-05]

[8] Zhao L, He F, Li E, et al. Comparison of Time Sensitive Networking (TSN) and TTEthernet[C]//2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference (DASC). IEEE, 2018: 1-7.

[9] Keysight. IXIA 汽车以太网技术白皮书[R/OL]. http://www.eeworld.com.cn/huodong/KEYSIGHT_ZT_20170628/index.html. [2019-04-05].

[10] Gardiner E. The Avnu Alliance Theory of Operation for TSN-enabled Industrial Systems[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2018, 2(1):5-5.

[11] 宋华振. OPC UA TSN—面向未来的工业通信[J]. 自动化博览, 2018, v.35；No.296(07):61-65.

[12] 刘金娣, 李栋, 曾鹏. 基于 SDN&TSN 的未来工业网络架构探究[J]. 自动化博览, 2018, 35(10):62-65.

[13] 杨浩, 秦贵和, 于赫, et al. 车载时间敏感网络技术综述[J]. 计算机应用与软件, 2015(8):1-5.

[14] Daigmorte, Hugo, Marc Boyer, and Luxi Zhao. "Modelling in network calculus a TSN architecture mixing Time-Triggered, Credit Based Shaper and Best-Effort queues." (2018).

[15] Zhao L , Pop P , Zheng Z , et al. [IEEE 2018 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS) - Porto, Portugal (2018.4.11-2018.4.13)] 2018 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS) - Timing Analysis of AVB

中国知网 https://www.cnki.net

Traffic in TSN Networks Using Network Calculus[C]// 2018:25-36.

[16] Oliver R S , Craciunas S S , Steiner W . IEEE 802.1Qbv Gate Control List Synthesis using Array Theory Encoding[C]// IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS). IEEE, 2018.

[17] Nayak N G . No-wait Packet Scheduling for IEEE Time-sensitive Networks (TSN)[C]// International Conference on Real-time Networks & Systems. ACM, 2016.

[18] Broadcom. BCM53570 1G/2.5G/10G/25G TSN Connectivity Switch[EB/OL]. https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataconnect/bcm53570. [2019-04-05].

[19] Xilinx. 100M/1G TSN Subsystem[EB/OL]. https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/1gtsn.html. [2019-04-05].

[20] 史扬. 边缘计算释放物理世界的潜能[J]. 软件和集成电路, 2018, No.402(5):33-36.

[21] Ditzel G A, Didier P. Time Sensitive Network (tsn) protocols and use in ethernet/ip systems[C]//2015 ODVA Industry Conference & 17th Annual Meeting. 2015.

[22] Farkas J, Bello L L, Gunther C. Time-Sensitive Networking Standards[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2018, 2(2):20-21.

[23] IEEE 802.1AS-2011/Cor 2-2015, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks-Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks-Corrigendum 2: Technical and Editorial Corrections[S]. 2016.

[24] IEEE 802.1Qat-2010, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 14: Stream Reservation Protocol (SRP)[S]. 2010.

[25] IEEE 802.1CB-2017, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks--Frame Replication and Elimination for Reliability[S]. 2017

[26] IEEE 802.1Q-2014, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Bridges and Bridged Networks[S]. 2014.

[27] Mohammadpour E, Stai E, Mohiuddin M, et al. End-to-End Latency and Backlog Bounds in Time-Sensitive Networking with Credit Based Shapers and Asynchronous Traffic Shaping[J]. 2018.

[28] IEEE 802.1Qbv-2015, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Bridges and Bridged Networks - Amendment 25: Enhancements for Scheduled Traffic[S]. 2016.

[29] Lee H, Lee J, Park C, et al. Time-aware preemption to enhance the performance of Audio/Video Bridging (AVB) in IEEE 802.1 TSN[C]// IEEE International Conference on Computer Communication & the Internet. 2016.

[30] IEEE 802.1Qbu-2016, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Bridges and Bridged Networks Amendment 26:Frame Preemption[S]. 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] IEEE 802.1Qch-2017, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks-Bridges and Bridged Networks-Amendment 29: Cyclic Queuing and Forwarding[S], 2017.

[32] Zhao L, Pop P, Zheng Z, et al. Timing Analysis of AVB Traffic in TSN Networks Using Network Calculus[C]// 2018:25-36.

[33] Xilinx. ug761-2011. AXI reference guide[S]. Xilinx, 2011

[34] Microsemi, VSC8489[R/OL]. https://www.microsemi.com/product-directory/10g-ethernet-phys/3922-vsc8489, [2019-04-05].

[35] Xilinx. pg053-2016. LogiCORE IP XAUI Product Guide[S]. Xilinx, 2016.

[36] Xilinx. pg072-2016. LogiCORE IP 10G Ethernet MAC Product Guide[S]. Xilinx, 2016.

[37] Xilinx. pg085-2017. LogiCORE IP AXI4-Stream Infrastructure IP Suite Product Guide[S]. Xilinx, 2017.

[38] Xilinx. pg057-2017. LogiCORE IP FIFO Generator Product Guide[S]. Xilinx, 2017.

[39] Xilinx. pg058-2017. LogiCORE IP Block Memory Generator Product Guide[S]. Xilinx, 2017.

[40] Xilinx. pg065-2016. LogiCORE IP Clocking Wizard Product Guide[S]. Xilinx, 2016.

[41] Craciunas S S, Oliver R S, Chmelík M, et al. Scheduling Real-Time Communication in IEEE 802.1Qbv Time Sensitive Networks[C]// International Conference on Real-time Networks & Systems. 2016.

[42] Maxim D, Song Y Q. Delay analysis of AVB traffic in time-sensitive networks (TSN)[C] //Proceedings of the 25th International Conference on Real-Time Networks and Systems. ACM, 2017: 18-27.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光飞逝，转眼间硕士生涯已近尾声，值此论文即将完稿之际，特向所有帮助过我的老师和同学朋友们表示最诚挚的谢意。

首先要感谢的是我的导师姚明旿老师，在科研工作和工程项目方面，姚老师学识渊博又经验丰富，在我碰到问题的时候总是能够循循善诱，并提供切实可行的指导和帮助，使我的科研能力以及工程能力都得到快速提升，本论文从选题到论文框架都是在姚老师的悉心指导下完成的。在生活方面，姚老师待人和蔼，风趣幽默，也时常向我们分享一些生活体验和感悟，跟姚老师的每次交流总能获益良多，而每一分收获都是一笔宝贵的人生财富。

感谢已经毕业的博士刘吉龙师兄和王啸阳师兄，感谢已经毕业的硕士史春燕、黄振林、高晨、罗翔帆、宋吉庆、茹旭隆、钱钥妍、刘犇、张亮等师兄师姐在我刚进实验室时给予我的关怀和帮助，让我感受到家庭般的温暖和欢乐；感谢已经解散的“没有名字”羽毛球队成员杜婷师姐，在科研和学习之余，一起打球一起切磋进步的日子很快乐；感谢付新宇师兄在我工作方向选择方面以及笔试面试经验方面提供的指导和帮助，感谢刘涵宇师兄在我找工作期间提供的内部推荐机会。

感谢同级的张思愜、董林峰、王莹、杜静、许博文，大家一起上课一起吃饭一起玩耍，互相帮助互相支持互相鼓励，还有杨老师的学生陈志杰、饶童、郗子婷，跟大家一起工作和生活的日子很快乐，尤其感谢大家在我找工作期间提供的关怀。

感谢师弟师妹白京、吕东旭、赵锦涛、张朝、严东启、赵君、刘晨阳、胡富国，大家勤奋上进的学习态度和火热的科研热情令我印象深刻。

最后，特别感谢我的家人，是你们坚定的支持与无微不至的关怀给了我面对困难的勇气和永不竭尽的前行动力。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号
邮编：710071
网址：www.xidian.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net